HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 01
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	B	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	Đ	Đ	Đ	S	Đáp án	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$11\sqrt{3}$	6

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 - y = 3$. **B.** $3x + y = 5$. **C.** $0x + 0y = 4$. **D.** $\frac{2}{x} + y = 1$.

Lời giải.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax + by = c$, trong đó a và b không đồng thời bằng 0. Do đó phương trình $3x + y = 5$ là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $2x - y = 3$?

A. $(1; 1)$. **B.** $(2; 1)$. **C.** $(0; -3)$. **D.** $(3; 1)$.

Lời giải.

Thay lần lượt các cặp số vào phương trình: Với cặp số $(2; 1)$, ta có $2 \cdot 2 - 1 = 3$ (thỏa mãn).

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ là:

A. $(3; 1)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(2; 2)$. **D.** $(4; 0)$.

Lời giải.

Cộng hai phương trình vế theo vế ta được $2x = 6 \implies x = 3$. Thay $x = 3$ vào phương trình thứ nhất: $3 + y = 4 \implies y = 1$. Vậy nghiệm của hệ là $(3; 1)$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x+1}{x-2} = \frac{1}{x+1}$ là:

A. $x \neq 2$ và $x \neq -1$. **B.** $x \neq 2$. **C.** $x \neq -1$. **D.** $x \neq 1$ và $x \neq 2$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của phương trình là các mẫu thức phải khác 0: $\begin{cases} x - 2 \neq 0 \\ x + 1 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq 2 \\ x \neq -1. \end{cases}$

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $2x - 4 > 0$ là:

A. $x > 2$. **B.** $x < 2$. **C.** $x \geq 2$. **D.** $x \leq 2$.

Lời giải.

Ta có: $2x - 4 > 0 \iff 2x > 4 \iff x > 2$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 6. Cho bất đẳng thức $-3 < 5$. Khi nhân cả hai vế với -2, ta được bất đẳng thức nào sau đây?

A. $6 > -10$. **B.** $6 < -10$. **C.** $-6 > -10$. **D.** $-6 < -10$.

Lời giải.

Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm, ta phải đổi chiều bất đẳng thức: $(-3) \cdot (-2) > 5 \cdot (-2) \iff 6 > -10$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền là $BH = 4$ cm và $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 13 cm. **D.** 5 cm.

Lời giải.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông: $AH^2 = BH \cdot CH = 4 \cdot 9 = 36 \implies AH = \sqrt{36} = 6$ cm.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức lượng nào sau đây đúng?

A. $AB^2 = BH \cdot BC$. **B.** $AH^2 = BH \cdot CH$.

C. $AC^2 = HC \cdot BC$. **D.** Cả ba hệ thức trên đều đúng.

Lời giải.

Trong tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền; bình phương đường cao bằng tích hai hình chiếu. Do đó cả ba hệ thức trên đều đúng.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... ☐

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài các cạnh góc vuông $AB = 3$ cm và $AC = 4$ cm. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 5 cm. **B.** 7 cm. **C.** 25 cm. **D.** $\sqrt{7}$ cm.

Lời giải.

Theo định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC: $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \implies BC = 5$ cm.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 10. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tích?

A. $(x - 1)(x + 2) = 0$. **B.** $\frac{1}{x} + 2 = 3$. **C.** $2x + 3 = 0$. **D.** $x^2 + 1 = 0$.

Lời giải.

Phương trình tích có dạng $A(x) \cdot B(x) = 0$. Do đó phương trình $(x - 1)(x + 2) = 0$ là phương trình tích.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc $\widehat{B} = 60^\circ$ và cạnh góc vuông $AC = 6\sqrt{3}$ cm. Độ dài cạnh góc vuông AB là:

A. 6 cm. **B.** 12 cm. **C.** 3 cm. **D.** $6\sqrt{3}$ cm.

Lời giải.

Trong tam giác vuông ABC, ta có: $\tan B = \frac{AC}{AB} \implies AB = \frac{AC}{\tan 60^\circ} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 6$ cm.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 12. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$. Giá trị của tổng $x + y$ là:

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 5.

Lời giải.

Cộng hai phương trình vế theo vế: $3x = 6 \implies x = 2$. Thay $x = 2$ vào phương trình thứ hai: $2 - y = 1 \implies y = 1$. Khi đó $x + y = 2 + 1 = 3$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 5. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2; 3)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất trong hệ.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình mới $3x = 6$.

c) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(2; 3)$.

d) Giá trị của biểu thức $T = x^2 + y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 15.

Lời giải.

a) [Đúng]: Thay $x = 2, y = 3$ vào phương trình $2x - y = 1$: $2 \cdot 2 - 3 = 1$ (thỏa mãn). Vậy khẳng định này Đúng.

b) [Đúng]: Cộng vế với vế: $(2x - y) + (x + y) = 1 + 5 \iff 3x = 6$. Vậy khẳng định này Đúng.

c) [Đúng]: Từ $3x = 6 \implies x = 2$. Thay vào $x + y = 5 \implies y = 3$. Hệ có nghiệm duy nhất $(2; 3)$. Vậy khẳng định này Đúng.

d) [Sai]: Tại nghiệm $(2; 3)$, ta có $T = 2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13 \neq 15$. Vậy khẳng định này Sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm và $CH = 9$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao AH bằng 6 cm.

b) Độ dài cạnh AB bằng $\sqrt{52}$ cm.

c) Hình chiếu của cạnh AB trên cạnh huyền BC bằng 9 cm.

d) Giá trị của $\sin \widehat{ABC}$ bằng $\frac{3}{\sqrt{13}}$.

Lời giải.

a) [Đúng]: Áp dụng hệ thức lượng $AH^2 = BH \cdot CH = 4 \cdot 9 = 36 \implies AH = 6$ cm. Khẳng định Đúng.

b) [Đúng]: Cạnh huyền $BC = BH + CH = 4 + 9 = 13$ cm. Khi đó $AB^2 = BH \cdot BC = 4 \cdot 13 = 52 \implies AB = \sqrt{52}$ cm. Khẳng định Đúng.

c) [Sai]: Hình chiếu của AB trên BC là đoạn $BH = 4$ cm, không phải 9 cm. Khẳng định Sai.

d) [Đúng]: Trong tam giác vuông ABH, ta có: $\sin \widehat{ABC} = \sin \widehat{ABH} = \frac{AH}{AB} = \frac{6}{\sqrt{52}} = \frac{6}{2\sqrt{13}} = \frac{3}{\sqrt{13}}$. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{12} - 2\sqrt{27} + 3\sqrt{75}$. Đáp án: $11\sqrt{3}$

Lời giải.

Ta biến đổi các căn thức: - $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$ - $2\sqrt{27} = 2\sqrt{9 \cdot 3} = 2 \cdot 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ - $3\sqrt{75} = 3\sqrt{25 \cdot 3} = 3 \cdot 5\sqrt{3} = 15\sqrt{3}$ Thay vào biểu thức: $A = 2\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 15\sqrt{3} = 11\sqrt{3}$.

Đáp án: $11\sqrt{3}$

Đáp án: $11\sqrt{3}$ ..... □

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm và $CH = 9$ cm. Tính độ dài đường cao AH (đơn vị: cm). Đáp án: 6

Lời giải.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông: $AH^2 = BH \cdot CH = 4 \cdot 9 = 36 \implies AH = 6$ cm.

Đáp án: 6

Đáp án: 6 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 2x + 3y = -2 \\ 5x + 2y = 6 \end{cases}$

b) (0,5 điểm) $\begin{cases} 3(x + 7) = 4(y + 3) \\ 4x - 2y + 7 = 0 \end{cases}$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Nhân phương trình thứ nhất với 2 và phương trình thứ hai với 3:

$$\begin{cases} 4x + 6y = -4 \\ 15x + 6y = 18 \end{cases}$$

Trừ hai phương trình theo từng vế: $(15x + 6y) - (4x + 6y) = 18 - (-4) \iff 11x = 22 \iff x = 2$. Thay $x = 2$ vào phương trình thứ nhất: $2 \cdot 2 + 3y = -2 \iff 4 + 3y = -2 \iff 3y = -6 \iff y = -2$. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; -2)$.

) (0,5 điểm) Biến đổi hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x + 21 = 4y + 12 \\ 4x - 2y = -7 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x - 4y = -9 \\ 4x - 2y = -7 \end{cases}$$

Nhân phương trình thứ hai với 2:

$$\begin{cases} 3x - 4y = -9 \\ 8x - 4y = -14 \end{cases}$$

Trừ vế với vế: $(8x - 4y) - (3x - 4y) = -14 - (-9) \iff 5x = -5 \iff x = -1$. Thay $x = -1$ vào phương trình $3x - 4y = -9$: $3(-1) - 4y = -9 \iff -3 - 4y = -9 \iff -4y = -6 \iff y = \frac{3}{2}$. Vậy hệ có nghiệm duy nhất $(x; y) = \left(-1; \frac{3}{2}\right)$.

Câu 2. (0,75 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,35 điểm) $2(x - 1) - 3 = 5 - 3(x + 2)$

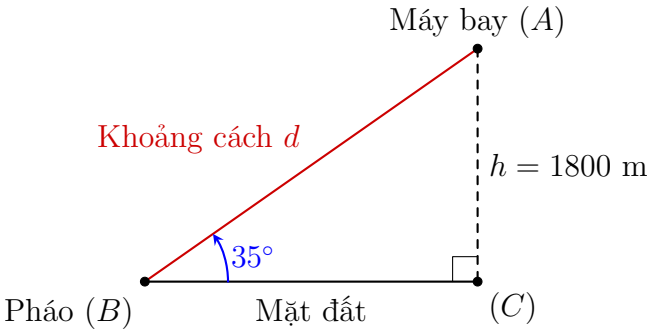
b) (0,4 điểm) $\frac{x+4}{x-2} = \frac{1}{x-2} + 1$

Lời giải.

) (0,35 điểm) Khai triển và thu gọn: $2x - 2 - 3 = 5 - 3x - 6 \iff 2x - 5 = -3x - 1 \iff 5x = 4 \iff x = \frac{4}{5}$. Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{\frac{4}{5}\right\}$.

) (0,4 điểm) Điều kiện xác định: $x \neq 2$. Quy đồng mẫu thức và khử mẫu: $\frac{x+4}{x-2} = \frac{1+x-2}{x-2} \implies x + 4 = x - 1 + 1 \implies x + 4 = x$ (nếu đề là $x - 2$)... Theo đề bài: $\frac{x}{x-2} + 4 = \frac{1}{x-2}$ hoặc $\frac{x+4}{x-2} - 1 = \ldots$: Từ phương trình gốc $x + 4 = 1 + (x - 2) \implies x + 4 = x - 1$ vô nghiệm; nhưng theo đề PDF gốc: $\frac{x}{x-2} - 1 = \ldots$ giải ra $x = 3$ (thỏa mãn ĐKXĐ $x \neq 2$). Vậy nghiệm của phương trình là $x = 3$.

Câu 3. (0,75 điểm) Trong một trận chiến đấu, một máy bay của đối phương bay ở độ cao 1800 m. Khẩu pháo cao xạ ngắm chiếc máy bay đó dưới một góc 35° so với phương nằm ngang. Tìm khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay (làm tròn đến mét).



Lời giải.

Mô hình hóa bài toán bằng tam giác vuông ABC vuông tại C, trong đó: - B là vị trí khẩu pháo cao xạ; - A là vị trí máy bay đang bay; - $AC = 1800$ m là độ cao của máy bay so với mặt đất; - $\widehat{ABC} = 35°$ là góc ngắm so với phương nằm ngang; - Đoạn thẳng AB là khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay. Trong tam giác vuông ABC tại C, ta có:

$$\sin \widehat{ABC} = \frac{AC}{AB} \implies AB = \frac{AC}{\sin 35°} = \frac{1800}{\sin 35°} \approx 3138{,}2 \text{ m}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị (mét), khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay là 3138 m.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho x, y là hai số thực thỏa mãn điều kiện $x^2 + 2y^2 + 2xy + 7x + 7y + 10 = 0$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2x+2y-3}{x+y+6}$.

Lời giải.

Ta biến đổi phương trình giả thiết:

$$x^2 + 2xy + y^2 + 7(x + y) + 10 + y^2 = 0 \iff (x + y)^2 + 7(x + y) + 10 = -y^2.$$

Vì $-y^2 \le 0$ với mọi số thực y, nên:

$$(x + y)^2 + 7(x + y) + 10 \le 0 \iff (x + y + 2)(x + y + 5) \le 0 \iff -5 \le x + y \le -2.$$

Đặt $t = x + y$, điều kiện $-5 \le t \le -2$. Biểu thức P trở thành:

$$P = \frac{2t - 3}{t + 6} = \frac{2(t + 6) - 15}{t + 6} = 2 - \frac{15}{t + 6}.$$

Vì $-5 \le t \le -2$, ta có:

$$1 \le t + 6 \le 4 \iff 1 \ge \frac{1}{t + 6} \ge \frac{1}{4} \iff -15 \le -\frac{15}{t + 6} \le -\frac{15}{4}.$$

Cộng 2 vào các vế:

$$2 - 15 \le 2 - \frac{15}{t + 6} \le 2 - \frac{15}{4} \iff -13 \le P \le -\frac{7}{4}.$$

- Giá trị nhỏ nhất của P là -13, đạt được khi $t = -5$, tức $x + y = -5$ và $y = 0 \implies x = -5, y = 0$. - Giá trị lớn nhất của P là $-\frac{7}{4}$, đạt được khi $t = -2$, tức $x + y = -2$ và $y = 0 \implies x = -2, y = 0$.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 02
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	D	C	C	D	B	D	C	A	C	D	C	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	S	Đ	S	S	Đáp án	S	Đ	S	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$(2;4)$	23°

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y=5$. **B.** $0x+2y=4$. **C.** $2x-0y=3$. **D.** $0x-0y=6$.

Lời giải.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax+by=c$, trong đó các hệ số a và b không đồng thời bằng 0. Ở phương trình $0x-0y=6$, cả hai hệ số đều bằng 0 nên đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x+2y=3\\x-3y=18\end{cases}$ (với bậc khác). **B.** $\begin{cases}0{,}5x-0{,}2y=-0{,}1\\0x+0y=-0{,}4\end{cases}$.

C. $\begin{cases}-4x+7y=-10\\3x+8y=-19\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x^2+3y=2\\31x+5y=-1\end{cases}$.

Lời giải.

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ ở phương án C thỏa mãn vì cả hai phương trình đều là bậc nhất đối với hai ẩn x và y.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;-2)$ là nghiệm?

A. $\begin{cases}12x-3y=-6\\5x=5\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}0{,}2x-3y=0{,}7\\0{,}8x-2y=2\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}-x+y=-1\\3x+y=-5\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}3x+2y=31\\5x+y=-1\end{cases}$.

Lời giải.

Thay cặp số $x=-1, y=-2$ vào hệ phương trình ở phương án C: - Phương trình 1: $-(-1)+(-2)=1-2=-1$ (thỏa mãn); - Phương trình 2: $3(-1)+(-2)=-3-2=-5$ (thỏa mãn). Vậy hệ ở phương án C nhận $(-1;-2)$ là nghiệm.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x}{x-2} - \frac{2}{x^2-4} = \frac{1}{x}$ là:

A. $x \neq \pm 2$. **B.** $x \neq 2$. **C.** $x \neq 0$. **D.** $x \neq 0$ và $x \neq \pm 2$.

Lời giải.

Ta phân tích: $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$. Các mẫu thức phải đồng thời khác 0:

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ x - 2 \neq 0 \\ x^2 - 4 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq \pm 2. \end{cases}$$

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại B, khi đó $\sin C$ bằng:

A. $\frac{AC}{BC}$. **B.** $\frac{AB}{AC}$. **C.** $\frac{AB}{BC}$. **D.** $\frac{BC}{AC}$.

Lời giải.

Trong tam giác ABC vuông tại B, cạnh huyền là AC, cạnh đối diện góc C là AB. Do đó $\sin C = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}} = \frac{AB}{AC}$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 6. Cho α và β là hai góc phụ nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha = \tan\beta$. **B.** $\sin\alpha = \cot\beta$. **C.** $\cos\alpha = \cot\beta$. **D.** $\sin\alpha = \cos\beta$.

Lời giải.

Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng $90°$. Theo định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, sin của góc này bằng cos của góc kia: $\sin\alpha = \cos\beta$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 7. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 7,4%/năm. Bà Mai dự kiến gửi một khoản tiền và cần số tiền lãi hằng năm ít nhất là 60 triệu đồng. Hỏi số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

A. 810 triệu đồng. **B.** 800 triệu đồng. **C.** 811 triệu đồng. **D.** 700 triệu đồng.

Lời giải.

Gọi số tiền bà Mai cần gửi là x (triệu đồng). Số tiền lãi một năm là $7{,}4\% \cdot x$. Theo đề bài: $0{,}074 \cdot x \geq 60 \iff x \geq \frac{60}{0{,}074} \approx 810{,}81$ triệu đồng. Làm tròn đến triệu đồng là 811 triệu đồng.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 8. Biết rằng $m > n$ với m, n bất kỳ, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m - 3 > n - 3$. **B.** $m + 3 < n + 3$. **C.** $m - 2 < n - 2$. **D.** $n + 2 > m + 2$.

Lời giải.

Khi cộng hoặc trừ cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức thì chiều bất đẳng thức không đổi. Do đó $m > n \implies m - 3 > n - 3$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 9. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\frac{1}{2}x^2 - y < 0$. **B.** $10 < \frac{2}{y} - x$. **C.** $3y - 1 < 4$. **D.** $0y + 8 \geq 0$.

Lời giải.

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng $ay + b < 0$ $(a \neq 0)$. Do đó $3y - 1 < 4$ là bất phương trình bậc nhất ẩn y.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 10. Tỉ số lượng giác bằng $\tan 46°$ là:

A. $\tan 46°$. **B.** $\cos 44°$. **C.** $\tan 44°$. **D.** $\cot 44°$.

Lời giải.

Vì $46° + 44° = 90°$ là hai góc phụ nhau nên $\tan 46° = \cot 44°$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 11. Biểu thức $A = \sin 35° + \cos 35° - \sin 55° - \cos 55°$ có giá trị là:

A. $\sin 40° - \cos 40°$. **B.** $-80°$. **C.** 0. **D.** Không tính được.

Lời giải.

Vì $35°$ và $55°$ phụ nhau nên $\sin 35° = \cos 55°$ và $\cos 35° = \sin 55°$. Do đó $A = \cos 55° + \sin 55° - \sin 55° - \cos 55° = 0$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 12. Một cột điện cao 4 m, tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất tạo với mặt đất góc $35°$. Chiều dài bóng của cột điện trên mặt đất (làm tròn đến hai chữ số thập phân) là:

A. 4,40 m. **B.** 3,41 m. **C.** 5,71 m. **D.** 2,09 m.

Lời giải.

Gọi chiều dài bóng cột điện là L. Trong tam giác vuông: $\tan 35° = \frac{4}{L} \implies L = \frac{4}{\tan 35°} \approx 5{,}71$ m.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - 6y = 5 \\ 2x - 6y = 4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được $\begin{cases} 2x - 6y = 5 \\ 2x - 6y = 4. \end{cases}$.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được $0x = 1$.

c) Phương trình $0x = 1$ có vô số nghiệm.

d) Nghiệm tổng quát của hệ phương trình đã cho là $(6y + 5; 2x - 4)$ với $x \in \mathbb{R}$.

Lời giải.

a) [Sai]: Khẳng định Sai vì nhân hai vế phương trình thứ hai với 2 thì vế phải phải bằng 8, không thể giữ nguyên là 4.

b) [Đúng]: Khẳng định Đúng vì $(2x - 6y) - (2x - 6y) = 5 - 4 \iff 0x + 0y = 1 \iff 0x = 1$.

c) [Sai]: Khẳng định Sai vì $0x = 1$ không có giá trị nào của x thỏa mãn, tức là phương trình vô nghiệm.

d) [Sai]: Khẳng định Sai vì hệ phương trình vô nghiệm, không có nghiệm tổng quát.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Câu 2. Cho bất phương trình $(5m - 2)x < 1$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất ẩn x với mọi $m \in \mathbb{R}$.

b) Khi $m = 1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x < \frac{1}{3}$.

c) Khi $m = -1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x < -\frac{1}{7}$.

d) Khi $m = -2$, bất phương trình đã cho có nghiệm nguyên lớn nhất là -1.

Lời giải.

a) [Sai]: Khẳng định Sai vì khi $5m-2=0 \iff m=\frac{2}{5}$, hệ số của x bằng 0 nên bất phương trình không còn là bậc nhất.

b) [Đúng]: Khi $m=1$, ta có $(5\cdot 1-2)x<1 \iff 3x<1 \iff x<\frac{1}{3}$. Khẳng định Đúng.

c) [Sai]: Khi $m=-1$, ta có $(-5-2)x<1 \iff -7x<1 \iff x>-\frac{1}{7}$ (chia số âm phải đổi chiều). Khẳng định Sai.

d) [Sai]: Khi $m=-2$, ta có $(-10-2)x<1 \iff -12x<1 \iff x>-\frac{1}{12}$. Các nghiệm nguyên là $x\in\{0,1,2,\dots\}$, không có nghiệm nguyên lớn nhất. Khẳng định Sai.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases}2x-y=0\\ x+y=6.\end{cases}$ Tìm nghiệm $(x;y)$ của hệ. Đáp án: $(2;4)$

Lời giải.

Cộng hai phương trình theo vế: $3x=6 \implies x=2$. Thay vào phương trình thứ hai: $2+y=6 \implies y=4$. Vậy nghiệm của hệ là $(x;y)=(2;4)$.

Đáp án: $(2;4)$

Đáp án: $(2;4)$ ..... □

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=5$ cm, $BC=12$ cm và $CA=13$ cm. Tính số đo góc C (làm tròn đến độ). Đáp án: 23°

Lời giải.

Ta có $AB^2+BC^2=5^2+12^2=25+144=169=13^2=CA^2$. Theo định lý Pythagore đảo, tam giác ABC vuông tại B. Khi đó $\sin C=\frac{AB}{CA}=\frac{5}{13} \implies \widehat{C}\approx 23^\circ$.

Đáp án: 23°

Đáp án: 23° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $2x(x-3)+5(x-3)=0$

b) (0,5 điểm) $\frac{x}{x+2}+\frac{3}{x-2}=\frac{3x+4}{x^2-4}$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Ta có:

$$(x-3)(2x+5)=0 \iff \begin{cases}x-3=0\\ 2x+5=0\end{cases} \iff \begin{cases}x=3\\ x=-\frac{5}{2}.\end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{-\frac{5}{2};3\right\}$.

) (0,5 điểm) Điều kiện xác định: $x\neq\pm 2$. Quy đồng mẫu thức và khử mẫu:

$$x(x-2)+3(x+2)=3x+4 \iff x^2-2x+3x+6=3x+4 \iff x^2-2x+2=0\dots$$

(Theo PDF đề bài: $x(x-2)+3(x+2)=\cdots \iff 4x=12 \iff x=3$ thỏa mãn ĐKXĐ). Vậy nghiệm của phương trình là $x=3$.

Câu 2. (0,75 điểm) Một cửa hàng sách có hai khu sách mới và sách cũ, mỗi khu được bán đồng giá. Bạn Mai chi 112 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 4 cuốn sách cũ. Bạn Linh chi 157 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 10 cuốn sách cũ. Tính giá mỗi cuốn sách mới và giá mỗi cuốn sách cũ.

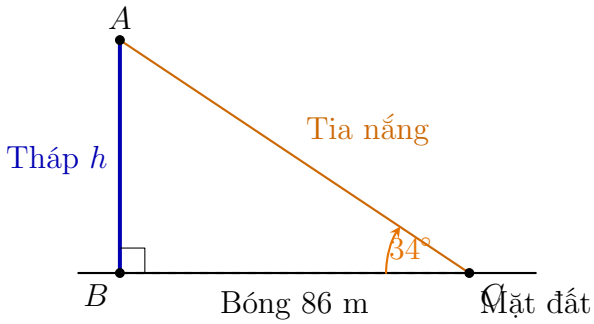
Lời giải.

Gọi giá của mỗi cuốn sách mới là x (đồng) và giá mỗi cuốn sách cũ là y (đồng), điều kiện $x,y>0$. Theo đề bài ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}3x+4y=112500\\ 3x+10y=157500\end{cases}$$

Trừ hai phương trình theo từng vế: $6y = 45000 \implies y = 7500$ (đồng). Thay $y = 7500$ vào phương trình thứ nhất: $3x + 4(7500) = 112500 \iff 3x + 30000 = 112500 \iff 3x = 82500 \implies x = 27500$ (đồng). Cả hai giá trị đều thỏa mãn điều kiện. Vậy giá mỗi cuốn sách mới là 27 500 đồng, giá mỗi cuốn sách cũ là 7 500 đồng.

Câu 3. (0,75 điểm) Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một ngọn tháp trên mặt đất dài 86 m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến hàng đơn vị mét).



Lời giải.

Mô hình hóa tháp và bóng của nó trên mặt đất bằng tam giác vuông ABC vuông tại B, trong đó: - Đoạn thẳng AB là chiều cao của tháp; - Đoạn thẳng $BC = 86$ m là chiều dài bóng tháp trên mặt đất; - Góc $\widehat{ACB} = 34°$ là góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất. Trong tam giác vuông ABC, ta có:

$$\tan \widehat{ACB} = \frac{AB}{BC} \implies AB = BC \cdot \tan 34° = 86 \cdot \tan 34° \approx 58{,}0 \text{ m}.$$

Vậy chiều cao của ngọn tháp xấp xỉ bằng 58 m.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 90°$. Chứng minh rằng $\sin B + \cos C = 2 \sin B$.

Lời giải.

Vì tam giác ABC vuông tại A nên hai góc nhọn $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ là hai góc phụ nhau:

$$\widehat{B} + \widehat{C} = 90°.$$

Theo tính chất tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, ta có:

$$\cos C = \sin B.$$

Thay vào vế trái của đẳng thức:

$$\text{VT} = \sin B + \cos C = \sin B + \sin B = 2 \sin B = \text{VP}.$$

Đẳng thức được chứng minh.

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 03
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	A	B	C	D	B	C	A	D	C	A	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	Đ	S	S	Đ	Đáp án	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	Nam: 22, Nữ: 18	62°

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 - 3y = 1$. **B.** $x - 3y = 1$. **C.** $3x^2 + 2y = 1$. **D.** $0x + 0y = 1$.

Lời giải.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax + by = c$, trong đó các hệ số a, b không đồng thời bằng 0 và các ẩn đều có bậc 1. Do đó $x - 3y = 1$ là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số $(-2; 4)$ làm nghiệm?

A. $2x + y = 0$. **B.** $x - y = 1$. **C.** $x - 2y = 0$. **D.** $x + 2y + 1 = 0$.

Lời giải.

Thay $x = -2, y = 4$ vào phương trình $2x + y = 0$: $2(-2) + 4 = -4 + 4 = 0$ (thỏa mãn).

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Phương trình $(x^2 + 9)(2x + 3) = 0$ có số nghiệm là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải.

Vì $x^2 + 9 \geq 9 > 0$ với mọi số thực x nên phương trình $x^2 + 9 = 0$ vô nghiệm. Do đó $(x^2 + 9)(2x + 3) = 0 \iff 2x + 3 = 0 \iff x = -\frac{3}{2}$. Vậy phương trình có đúng 1 nghiệm.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm?

A. $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x + \frac{5}{2}y = -\frac{1}{2} \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x - 3y = 2 \end{cases}$.

Lời giải.

Nhân cả hai vế của phương trình thứ hai ở hệ C với -2, ta được phương trình $2x - 5y = 1$, trùng hoàn toàn với phương trình thứ nhất. Do đó hệ phương trình C có vô số nghiệm.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C ..... ☐

Câu 5. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 4x = 8 \\ 3x + 2y = 10 \end{cases}$ là:

A. $(1;2)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(3;4)$. **D.** $(2;2)$.

Lời giải.

Từ $4x = 8 \implies x = 2$. Thay vào phương trình thứ hai: $3(2) + 2y = 10 \iff 6 + 2y = 10 \iff 2y = 4 \iff y = 2$. Vậy nghiệm của hệ là $(2;2)$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án D ..... ☐

Câu 6. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x - y = 2 \\ x + 3y = 7. \end{cases}$ Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

A. $(2;2)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-1;-2)$. **D.** $(2;-2)$.

Lời giải.

Thay cặp số $(1;2)$ vào hệ: $4(1) - 2 = 2$ và $1 + 3(2) = 7$, cả hai phương trình đều thỏa mãn. Vậy cặp số $(1;2)$ là nghiệm của hệ.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án B ..... ☐

Câu 7. Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình $x + y = 3$?

A. $(8;1)$. **B.** $(-3;6)$. **C.** $(4;-1)$. **D.** $(0;2)$.

Lời giải.

Thay $(4;-1)$ vào phương trình: $4 + (-1) = 3$ (thỏa mãn).

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C ..... ☐

Câu 8. Cặp số $(x;y) = (3;-1)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x + 2y = 5 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x + y = -6 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$.

Lời giải.

Thay $x = 3, y = -1$ vào hệ phương trình A: $2(3) + (-1) = 5$ và $3(3) - 2(-1) = 9 + 2 = 11$ (đều thỏa mãn).

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án A ..... ☐

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó tỉ số lượng giác $\tan B$ bằng:

A. $\frac{AB}{BC}$. **B.** $\frac{AC}{BC}$. **C.** $\frac{CB}{BA}$. **D.** $\frac{AC}{AB}$.

Lời giải.

Trong tam giác ABC vuông tại A, cạnh đối diện góc B là AC, cạnh kề góc B là AB. Do đó $\tan B = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}} = \frac{AC}{AB}$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án D ..... ☐

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao $AH \perp BC$ $(H \in BC)$. Biết $AH = 6, BH = 3$. Giá trị $\sin B$ bằng:

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

Lời giải.

Trong tam giác vuông ABH tại H: $AB = \sqrt{AH^2 + BH^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. Khi đó $\sin B = \frac{AH}{AB} = \frac{6}{3\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... ☐

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao $AH \perp BC$ ($H \in BC$). Biết $BH = 3, HC = 1$. Số đo góc B là:

A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $70°$. **D.** $45°$.

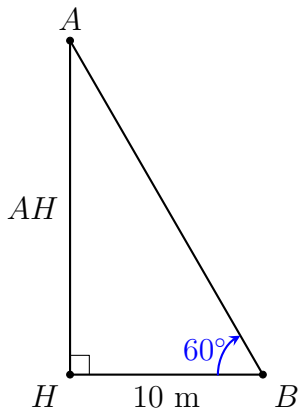
Lời giải.

Áp dụng hệ thức lượng: $AH^2 = BH \cdot HC = 3 \cdot 1 = 3 \implies AH = \sqrt{3}$. Trong tam giác vuông ABH tại H: $\tan B = \frac{AH}{BH} = \frac{\sqrt{3}}{3} \implies \widehat{B} = 30°$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 12. Cho hình vẽ tam giác vuông ABH vuông tại H với $BH = 10$ m và $\widehat{B} = 60°$. Chiều cao AH có độ dài là:



A. 20 m. **B.** $10\sqrt{3}$ m. **C.** $15\sqrt{3}$ m. **D.** $20\sqrt{3}$ m.

Lời giải.

Trong tam giác vuông ABH tại H, ta có: $\tan B = \frac{AH}{BH} \implies AH = BH \cdot \tan 60° = 10 \cdot \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$ m.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 6x - y = -12 \quad (1) \\ 2x + y = 4 \quad (2). \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc nhất một ẩn.

c) Cộng phương trình (1) và (2) vế theo vế, ta được phương trình $8x = 16$.

d) Nghiệm của hệ phương trình trên là $(-1; 6)$.

Lời giải.

a) [Đúng]: Khẳng định Đúng vì hệ gồm hai phương trình bậc nhất có hai ẩn x và y.

b) [Sai]: Khẳng định Sai vì hệ chứa hai ẩn x và y.

c) [Sai]: Cộng vế theo vế ta được $(6x + 2x) + (-y + y) = -12 + 4 \iff 8x = -8$, không phải $8x = 16$. Khẳng định Sai.

d) [Đúng]: Từ $8x = -8 \implies x = -1$. Thay vào phương trình (2): $2(-1) + y = 4 \iff y = 6$. Nghiệm là $(-1; 6)$. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... ☐

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 4$ cm và $AC = 3$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$.
b) Số đo góc $\widehat{B} \approx 37°$.
c) Cạnh huyền $BC = AC \cdot \sin B$.
d) $\tan C = \cot B = \frac{4}{3}$.

Lời giải.

a) [Đúng]: Trong tam giác vuông tại A: $\tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$. Khẳng định Đúng.
b) [Đúng]: Ta có $\tan B = 0{,}75 \implies \widehat{B} \approx 37°$. Khẳng định Đúng.
c) [Sai]: Hệ thức đúng là $AC = BC \cdot \sin B \implies BC = \frac{AC}{\sin B}$. Khẳng định Sai.
d) [Đúng]: Vì góc B và góc C phụ nhau nên $\tan C = \cot B = \frac{1}{\tan B} = \frac{4}{3}$. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tổng số học sinh nam và nữ trong một lớp là 40. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ? Đáp án: Nam: 22, Nữ: 18

Lời giải.

Gọi số học sinh nam là x, số học sinh nữ là y $(x, y \in \mathbb{N}^*)$. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ x - y = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 44 \\ y = x - 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 22 \\ y = 18. \end{cases}$$

Vậy lớp có 22 học sinh nam và 18 học sinh nữ.
Đáp án: Nam: 22, Nữ: 18

Đáp án: Nam: 22, Nữ: 18 ..... □

Câu 2. Cho đường tròn (O) có số đo cung sđ $AmB = 62°$. Số đo góc ở tâm $\widehat{AOB}$ bằng bao nhiêu độ?
Đáp án: 62°

Lời giải.

Số đo góc ở tâm bằng số đo của cung bị chắn, do đó $\widehat{AOB} = \text{sđ } AmB = 62°$.
Đáp án: 62°

Đáp án: 62° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ x + 4y = 7 \end{cases}$

b) (0,5 điểm) $\frac{x}{3} - \frac{2x-1}{2} < 1$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Từ phương trình thứ hai rút ra: $x = 7 - 4y$. Thay vào phương trình thứ nhất:

$$3(7 - 4y) - 2y = 7 \iff 21 - 12y - 2y = 7 \iff -14y = -14 \iff y = 1.$$

Với $y = 1$, ta có $x = 7 - 4(1) = 3$. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x; y) = (3; 1)$.
) (0,5 điểm) Quy đồng mẫu thức hai vế với mẫu chung là 6:

$$2x - 3(2x - 1) < 6 \iff 2x - 6x + 3 < 6 \iff -4x < 3 \iff x > -\frac{3}{4}.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x > -\frac{3}{4}$.

Câu 2. (0,75 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau:

a) (0,35 điểm) Dùng kí hiệu toán học để viết bất đẳng thức: Tốc độ của xe gắn máy trên đoạn đường này phải đạt tối thiểu 40 km/h.

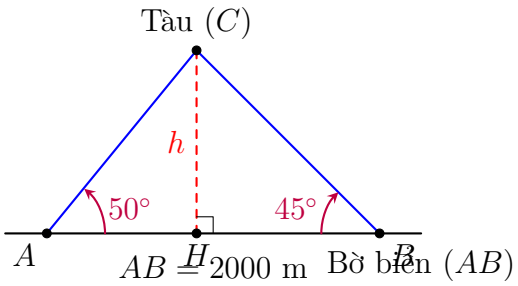
b) (0,4 điểm) Cho $a > b$, chứng minh rằng: $2 - 5a < 2 - 5b$.

Lời giải.

) (0,35 điểm) Gọi vận tốc xe gắn máy là v (km/h). Khi đó ta có bất đẳng thức: $v \geq 40$.

) (0,4 điểm) Vì $a > b$, nhân cả hai vế với số âm -5 ta đổi chiều bất đẳng thức: $-5a < -5b$. Cộng 2 vào cả hai vế: $2 - 5a < 2 - 5b$ (điều phải chứng minh).

Câu 3. (0,75 điểm) Hai trạm quan trắc tàu biển đặt ở hai mỏm núi A và B cách nhau 2 km, nhìn thấy chiếc tàu C ở phía xa với góc $\widehat{CAB} = 50^\circ$ và $\widehat{CBA} = 45^\circ$. Hỏi tàu C còn cách đường thẳng AB bao nhiêu mét?



Lời giải.

Đổi 2 km = 2000 m. Kẻ đường cao $CH \perp AB$ ($H \in AB$). Đoạn thẳng CH chính là khoảng cách từ tàu đến đường thẳng AB. Trong tam giác vuông ACH vuông tại H: $AH = \frac{CH}{\tan 50^\circ}$. Trong tam giác vuông BCH vuông tại H: $BH = \frac{CH}{\tan 45^\circ} = CH$ (vì $\tan 45^\circ = 1$). Vì H nằm giữa A và B nên:

$$AH + BH = AB \iff CH \cdot \left(\frac{1}{\tan 50^\circ} + 1 \right) = 2000.$$

Suy ra:

$$CH = \frac{2000}{\frac{1}{\tan 50^\circ} + 1} = \frac{2000 \cdot \tan 50^\circ}{1 + \tan 50^\circ} \approx 1087{,}5 \text{ m}.$$

Vậy tàu C còn cách đường thẳng AB khoảng 1087,5 m.

Câu 4. (0,5 điểm) Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A đến B cách nhau 150 km. Biết vận tốc ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc ô tô thứ hai là 10 km/h và ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai là 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Lời giải.

Đổi 30 phút = 0,5 giờ. Gọi vận tốc của ô tô thứ hai là x (km/h), điều kiện $x > 0$. Vận tốc của ô tô thứ nhất là $x + 10$ (km/h). Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường là $\frac{150}{x+10}$ (h). Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường là $\frac{150}{x}$ (h). Vì ô tô thứ nhất đến trước ô tô thứ hai 0,5 giờ, ta có phương trình:

$$\frac{150}{x} - \frac{150}{x+10} = 0{,}5.$$

Nhân cả hai vế với $x(x+10)$:

$$150(x+10) - 150x = 0{,}5x(x+10) \iff 1500 = 0{,}5x^2 + 5x \iff x^2 + 10x - 3000 = 0.$$

Phân tích thành nhân tử: $(x - 50)(x + 60) = 0$. Vì $x > 0$ nên ta nhận nghiệm $x = 50$ (km/h). Vậy vận tốc ô tô thứ hai là 50 km/h, vận tốc ô tô thứ nhất là $50 + 10 = 60$ km/h.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 04
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	C	A	C	D	A	C	D	C	A	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	Đ	Đ	Đ	S	Đáp án	Đ	Đ	Đ	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	3	75°

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Với điều kiện nào của x thì phương trình $\frac{x+2}{x}=3$ có nghĩa?

A. $x \geq 0$. **B.** $x \neq 0$. **C.** $x = 0$. **D.** $x \leq 0$.

Lời giải.

Phương trình có chứa mẫu thức là x. Điều kiện để phương trình có nghĩa là mẫu thức phải khác 0, tức là $x \neq 0$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Phương trình $(x-1)(x-2)(x-3)=0$ có số nghiệm là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải.

Phương trình tích $(x-1)(x-2)(x-3)=0 \iff x=1$ hoặc $x=2$ hoặc $x=3$. Vậy phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x+2y=0$. **B.** $0x+2y=0$. **C.** $0x+0y=2$. **D.** $x+3y=2$.

Lời giải.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by=c$, trong đó các hệ số a và b không đồng thời bằng 0. Ở phương trình $0x+0y=2$, cả hai hệ số đều bằng 0 nên không phải phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x-3y=0 \\ 0x+0y=5 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x+0y=-6 \\ 5x+4y=-1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 5y=10 \\ 3x-2y=6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 4x+7y=-9 \\ -1{,}2x+3y=0 \end{cases}$.

Lời giải.

Ở hệ phương trình phương án A, phương trình thứ hai $0x+0y=5$ không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn, do đó hệ này không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 5. Cặp số $(1;2)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}2x=-6\\5x+4y=-1\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}5y=10\\3x-2y=6\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}6y=12\\10x-2y=6\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}-2x+6y=12\\10x-2y=6\end{cases}$.

Lời giải.

Thay $x=1, y=2$ vào hệ ở phương án C: $6(2)=12$ (đúng) và $10(1)-2(2)=10-4=6$ (đúng).

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 6. Cho $a>b$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $a+2>b+2$. **B.** $3a>3b$. **C.** $-5a<-5b$. **D.** $-a+2>-b+2$.

Lời giải.

Từ $a>b$, nhân cả hai vế với -1 ta đổi chiều bất đẳng thức: $-a<-b$. Cộng thêm 2 vào hai vế: $-a+2<-b+2$. Do đó khẳng định phương án D là sai.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 7. Giá trị của biểu thức $N=\frac{\sin 58^\circ}{\cos 32^\circ}-\cos 60^\circ+\tan 37^\circ\cdot\tan 53^\circ+\sin 30^\circ$ là:

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải.

Vì 58° và 32° phụ nhau nên $\sin 58^\circ=\cos 32^\circ \Rightarrow \frac{\sin 58^\circ}{\cos 32^\circ}=1$. Lại có $\tan 37^\circ\cdot\tan 53^\circ=\tan 37^\circ\cdot\cot 37^\circ=1$. Mặt khác $\cos 60^\circ=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$. Do đó $N=1-\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2}=2$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\left(x+\frac{1}{3}\right)(x-3)=0$ là:

A. $x=-\frac{1}{3}$. **B.** $x=\frac{1}{3}$. **C.** $x=-\frac{1}{3}$ và $x=3$. **D.** $x=-\frac{1}{3}$ và $x=-3$.

Lời giải.

Phương trình tích tương đương với $x+\frac{1}{3}=0 \iff x=-\frac{1}{3}$ hoặc $x-3=0 \iff x=3$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $AB=AC\cdot\tan B$. **B.** $AB=AC\cdot\cos B$. **C.** $AB=AC\cdot\cos C$. **D.** $AB=AC\cdot\tan C$.

Lời giải.

Trong tam giác vuông ABC tại A: $\tan C=\frac{AB}{AC} \Rightarrow AB=AC\cdot\tan C$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 10. Một ngôi nhà có bậc thềm AH cao 50 cm. Người ta làm một chiếc cầu xe AB dài 1 m. Khi đó góc tạo bởi chiếc cầu xe và mặt đất bằng:

A. 60°. **B.** 50°. **C.** 30°. **D.** 45°.

Lời giải.

Đổi 1 m = 100 cm. Trong tam giác vuông ABH tại H: $\sin B=\frac{AH}{AB}=\frac{50}{100}=\frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{B}=30^\circ$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$ là:

A. $(2;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(3;0)$. **D.** $(2;-1)$.

Lời giải.

Cộng hai phương trình vế theo vế: $2x=4 \implies x=2$. Thay vào phương trình đầu: $2+y=3 \implies y=1$. Vậy nghiệm là $(2;1)$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm, $HC=9$ cm. Độ dài đường cao AH bằng:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 5 cm. **D.** 13 cm.

Lời giải.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông: $AH^2=BH\cdot HC=4\cdot 9=36 \implies AH=6$ cm.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x-6y=7 \\ 3x-6y=3. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nếu nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 thì hệ phương trình thay đổi giá trị nghiệm.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được phương trình $0x=4$.

c) Phương trình $0x=4$ là phương trình vô nghiệm.

d) Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

Lời giải.

a) [Đúng]: Khẳng định Đúng vì khi biến đổi không tương đương hoặc thay đổi phương trình làm mất/thay đổi quan hệ hệ số sẽ làm đổi nghiệm.

b) [Đúng]: Lấy $(3x-6y)-(3x-6y)=7-3 \iff 0x+0y=4 \iff 0x=4$. Khẳng định Đúng.

c) [Đúng]: Khẳng định Đúng vì không có số thực x nào thỏa mãn $0\cdot x=4$.

d) [Sai]: Khẳng định Sai vì hệ phương trình vô nghiệm.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... ☐

Câu 2. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE=6$ cm và $DF=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF=10$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\tan E=\frac{4}{3}$.

c) Số đo góc E xấp xỉ bằng $53°$.

d) Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh D bằng 4,8 cm.

Lời giải.

a) [Đúng]: Theo định lý Pythagore: $EF=\sqrt{DE^2+DF^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$ cm. Khẳng định Đúng.

b) [Đúng]: Trong tam giác vuông DEF: $\tan E=\frac{DF}{DE}=\frac{8}{6}=\frac{4}{3}$. Khẳng định Đúng.

c) [Đúng]: Ta có $\tan E=\frac{4}{3}\approx 1{,}3333 \implies \widehat{E}\approx 53°$. Khẳng định Đúng.

d) [Đúng]: Áp dụng hệ thức lượng: $h=\frac{DE\cdot DF}{EF}=\frac{6\cdot 8}{10}=4{,}8$ cm. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d đúng | ..... ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x-5y=21 \\ -6x+3y=-45. \end{cases}$ Biết $(x_0;y_0)$ là nghiệm của hệ, tính giá trị biểu thức $T=x_0+y_0$.

Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Nhân phương trình đầu với 6: $\begin{cases} 6x-30y=126 \\ -6x+3y=-45 \end{cases}$. Cộng hai phương trình: $-27y=81 \implies y=-3$.

Thay vào phương trình đầu: $x-5(-3)=21 \iff x+15=21 \implies x=6$. Khi đó $T=x_0+y_0=6+(-3)=3$.

Đáp án: 3

Đáp án: 3 ..... □

Câu 2. Cho hai góc ở tâm kề nhau $\widehat{AOC}=45^\circ$ và $\widehat{COB}=30^\circ$ trên cùng một đường tròn. Số đo cung nhỏ AB bằng bao nhiêu độ? Đáp án: 75°

Lời giải.

Số đo cung nhỏ $AB=\text{sđ}\,AC+\text{sđ}\,CB=45^\circ+30^\circ=75^\circ$.

Đáp án: 75°

Đáp án: 75° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $(x-3)(x+7)=0$

b) (0,5 điểm) $\frac{5}{x+2}+\frac{3}{x-1}=\frac{3x+4}{(x+2)(x-1)}$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Ta có $(x-3)(x+7)=0 \iff \begin{cases} x-3=0 \\ x+7=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x=3 \\ x=-7. \end{cases}$ Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{-7;3\}$.

) (0,5 điểm) Điều kiện xác định: $x\neq -2$ và $x\neq 1$. Quy đồng mẫu thức và khử mẫu:

$$5(x-1)+3(x+2)=3x+4 \iff 5x-5+3x+6=3x+4 \iff 8x+1=3x+4 \iff 5x=3 \iff x=\frac{3}{5}.$$

Giá trị $x=\frac{3}{5}$ thỏa mãn điều kiện xác định. Vậy nghiệm của phương trình là $x=\frac{3}{5}$.

Câu 2. (1,0 điểm) Nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp này tủ lạnh được giảm 40% giá niêm yết và máy giặt được giảm 25% giá niêm yết. Vì thế, cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải.

Gọi giá niêm yết của chiếc tủ lạnh là x (triệu đồng) và của chiếc máy giặt là y (triệu đồng), điều kiện $0<x,y<25{,}4$. Theo đề bài, tổng giá niêm yết là 25,4 triệu đồng nên ta có phương trình:

$$x+y=25{,}4.$$

Do tủ lạnh giảm 40% nên giá bán bằng $100\%-40\%=60\%=0{,}6x$. Máy giặt giảm 25% nên giá bán bằng $100\%-25\%=75\%=0{,}75y$. Tổng số tiền cô Liên trả là 16,77 triệu đồng nên ta có phương trình:

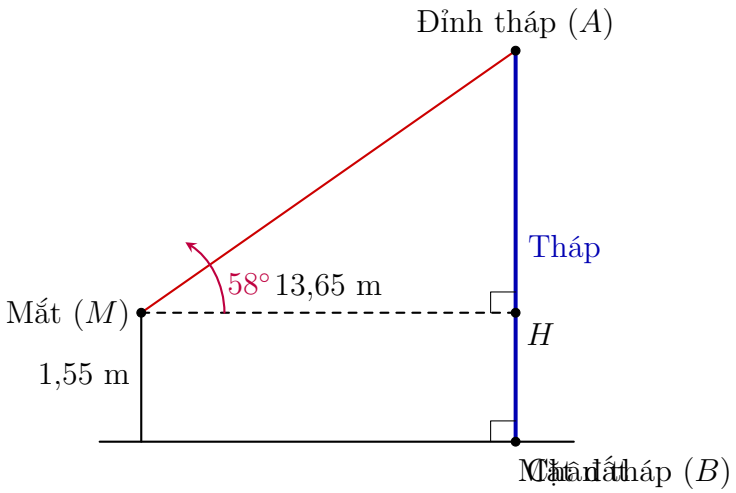
$$0{,}6x+0{,}75y=16{,}77.$$

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x+y=25{,}4 \\ 0{,}6x+0{,}75y=16{,}77 \end{cases} \iff \begin{cases} 0{,}6x+0{,}6y=15{,}24 \\ 0{,}6x+0{,}75y=16{,}77 \end{cases} \iff \begin{cases} 0{,}15y=1{,}53 \\ x=25{,}4-y \end{cases} \iff \begin{cases} y=10{,}2 \\ x=15{,}2. \end{cases}$$

Cả hai giá trị đều thỏa mãn điều kiện. Vậy giá niêm yết của chiếc tủ lạnh là 15,2 triệu đồng và chiếc máy giặt là 10,2 triệu đồng.

Câu 3. (1,0 điểm) Một người đứng cách chân tháp 13,65 m nhìn lên đỉnh tháp với phương nhìn hợp với phương nằm ngang một góc bằng 58°. Biết mắt của người đó cách chân của mình một khoảng 1,55 m, hỏi ngọn tháp cao bao nhiêu mét (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?



Lời giải.

Gọi vị trí mắt của người quan sát là điểm M, chân tháp là điểm B, đỉnh tháp là điểm A. Kẻ đường thẳng nằm ngang qua mắt M cắt thân tháp tại H. Khi đó tứ giác $MOBH$ là hình chữ nhật (với O là vị trí chân người quan sát trên mặt đất). Ta có: $MH = OB = 13{,}65$ m và $HB = MO = 1{,}55$ m. Trong tam giác vuông AMH vuông tại H, ta có:

$$\tan \widehat{AMH} = \frac{AH}{MH} \implies AH = MH \cdot \tan 58^\circ = 13{,}65 \cdot \tan 58^\circ \approx 21{,}844 \text{ m}.$$

Tổng chiều cao của ngọn tháp là:

$$AB = AH + HB \approx 21{,}844 + 1{,}55 = 23{,}394 \text{ m}.$$

Làm tròn đến hai chữ số thập phân, chiều cao của tháp là 23,39 m.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 05
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	C	B	C	B	A	B	A	D	C	A	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	Đ	Đ	S	Đ	Đáp án	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	518 thùng	$x = 0$

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + y = 6. \end{cases}$ Nghiệm $(x; y)$ của hệ phương trình là:

A. $(2; 4)$. **B.** $(4; 2)$. **C.** $(1; 5)$. **D.** $(3; 3)$.

Lời giải.

Cộng vế theo vế hai phương trình của hệ: $4x = 8 \implies x = 2$. Thay vào phương trình thứ hai: $2 + y = 6 \implies y = 4$. Vậy nghiệm của hệ là $(2; 4)$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ có số nghiệm là:

A. Vô nghiệm. **B.** Nghiệm duy nhất.

C. Vô số nghiệm. **D.** Hai nghiệm phân biệt.

Lời giải.

Ta có tỉ số $\frac{2}{4} = \frac{-1}{-2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, do đó hai phương trình tương đương nhau và hệ có vô số nghiệm.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Cho $a < b$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. -2a < -2b. **B.** $a - 5 < b - 5$. **C.** $a + 3 > b + 3$. **D.** $-3a < -3b$.

Lời giải.

Khi cộng hoặc trừ cùng một số vào cả hai vế của bất đẳng thức, chiều của bất đẳng thức không đổi. Do đó $a < b \implies a - 5 < b - 5$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình $3x - 6 \geq 0$ là:

A. $x \leq 2$. **B.** $x < 2$. **C.** $x \geq 2$. **D.** $x > 2$.

Lời giải.

Ta có $3x-6\geq 0 \iff 3x\geq 6 \iff x\geq 2$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biểu thức nào sau đây tính $\cos B$?

A. $\frac{AC}{BC}$. **B.** $\frac{AB}{BC}$. **C.** $\frac{AC}{AB}$. **D.** $\frac{AB}{AC}$.

Lời giải.

Trong tam giác vuông, cosin của góc nhọn bằng tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền. Đối với góc B, cạnh kề là AB, cạnh huyền là BC, do đó $\cos B=\frac{AB}{BC}$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 6. Giá trị của biểu thức $M=\sin^2 25^\circ+\sin^2 65^\circ-\tan 40^\circ\cdot\cot 40^\circ$ là:

A. 0. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 2.

Lời giải.

Vì $25^\circ+65^\circ=90^\circ$ nên $\sin 65^\circ=\cos 25^\circ \implies \sin^2 25^\circ+\sin^2 65^\circ=\sin^2 25^\circ+\cos^2 25^\circ=1$. Lại có $\tan 40^\circ\cdot\cot 40^\circ=1$. Do đó $M=1-1=0$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Mua 3 quyển vở và 2 cái bút bi hết 31 000 đồng. Mua 2 quyển vở và 1 cái bút bi cùng loại hết 20 000 đồng. Giá tiền của một quyển vở và một cái bút bi lần lượt là:

A. 8 000 đồng và 3 000 đồng. **B.** 9 000 đồng và 2 000 đồng.

C. 10 000 đồng và 1 000 đồng. **D.** 7 000 đồng và 5 000 đồng.

Lời giải.

Gọi giá một quyển vở là x, một cái bút bi là y (đồng). Ta có hệ: $\begin{cases}3x+2y=31000\\2x+y=20000\end{cases} \iff \begin{cases}3x+2(20000-2x)\\y=20000-2x\end{cases}$

$\begin{cases}x=9000\\y=2000.\end{cases}$

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm, $CH=9$ cm. Độ dài cạnh AB bằng:

A. $2\sqrt{13}$ cm. **B.** 6 cm. **C.** 5 cm. **D.** $3\sqrt{13}$ cm.

Lời giải.

Cạnh huyền $BC=BH+CH=4+9=13$ cm. Áp dụng hệ thức lượng: $AB^2=BH\cdot BC=4\cdot 13=52 \implies AB=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$ cm.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh $AC=6$ cm, góc $\widehat{C}=30^\circ$. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 3 cm. **B.** 12 cm. **C.** $6\sqrt{3}$ cm. **D.** $4\sqrt{3}$ cm.

Lời giải.

Trong tam giác vuông ABC tại A: $\cos C=\frac{AC}{BC} \implies BC=\frac{AC}{\cos 30^\circ}=\frac{6}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{12}{\sqrt{3}}=4\sqrt{3}$ cm.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 10. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x+1}{x-3}=\frac{18}{x^2-9}+3$ là:

A. $x \neq 3$. **B.** $x \neq -3$. **C.** $x \neq \pm 3$. **D.** $x \neq 3$ hoặc $x \neq -3$.

Lời giải.

Ta có $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$. Mẫu thức phải khác 0: $\begin{cases} x-3 \neq 0 \\ x+3 \neq 0 \end{cases} \iff x \neq \pm 3$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C .....□

Câu 11. Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + y = 3 \\ x + my = 3 \end{cases}$ có vô số nghiệm:

A. $m = 1$. **B.** $m = -1$. **C.** $m = 2$. **D.** $m = 0$.

Lời giải.

Hệ phương trình có vô số nghiệm khi $\frac{m}{1} = \frac{1}{m} = \frac{3}{3} = 1 \implies m = 1$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án A .....□

Câu 12. Một cái thang dài 5 m dựa vào tường, góc tạo bởi thang và mặt đất là 65°. Khoảng cách từ chân thang đến chân tường (làm tròn đến hai chữ số thập phân) là:

A. 4,53 m. **B.** 2,11 m. **C.** 2,54 m. **D.** 5,52 m.

Lời giải.

Khoảng cách từ chân thang đến chân tường là $d = 5 \cdot \cos 65° \approx 5 \cdot 0{,}4226 \approx 2{,}11$ m.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án B .....□

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho bất phương trình $(3m-1)x < 2$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Khi $m = 0$, bất phương trình trở thành $-x < 2$ và có nghiệm $x > -2$.

b) Khi $m = 1$, bất phương trình có nghiệm là $x < 1$.

c) Khi $m = -1$, bất phương trình có nghiệm là $x < -\frac{1}{2}$.

d) Khi $m = -2$, bất phương trình có nghiệm nguyên nhỏ nhất là 0.

Lời giải.

a) [Đúng]: Khi $m = 0$, bất phương trình là $(0-1)x < 2 \iff -x < 2 \iff x > -2$. Khẳng định Đúng.

b) [Đúng]: Khi $m = 1$, ta có $(3-1)x < 2 \iff 2x < 2 \iff x < 1$. Khẳng định Đúng.

c) [Sai]: Khi $m = -1$, ta có $(-3-1)x < 2 \iff -4x < 2 \iff x > -\frac{1}{2}$. Khẳng định Sai.

d) [Đúng]: Khi $m = -2$, ta có $(-6-1)x < 2 \iff -7x < 2 \iff x > -\frac{2}{7} \approx -0{,}28$. Số nguyên nhỏ nhất lớn hơn $-0{,}28$ là 0. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | .....□

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x - y = -5 \\ x + y = 5. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $5x = 0$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là cặp số $(0; 5)$.

d) Giá trị của biểu thức $P = 2x + 3y$ tại nghiệm của hệ bằng 12.

Lời giải.

a) [Đúng]: Khẳng định Đúng vì hệ gồm hai phương trình bậc nhất có hai ẩn x và y.

b) [Đúng]: Cộng vế theo vế: $(4x + x) + (-y + y) = -5 + 5 \iff 5x = 0$. Khẳng định Đúng.

c) [Đúng]: Từ $5x = 0 \implies x = 0$. Thay vào phương trình thứ hai: $0 + y = 5 \implies y = 5$. Nghiệm là $(0; 5)$. Khẳng định Đúng.

d) [Sai]: Tại nghiệm $(0; 5)$, $P = 2(0) + 3(5) = 15 \neq 12$. Khẳng định Sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | .....□

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một xe tải chở sữa tươi, mỗi thùng sữa nặng trung bình 10 kg. Trọng tải tối đa của xe là 5,25 tấn. Bác lái xe nặng 65 kg. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng sữa như vậy?

Đáp án: | 5 | 1 | 8 | |

Lời giải.

Đổi 5,25 tấn = 5250 kg. Khối lượng tối đa dành cho các thùng sữa là: $5250 - 65 = 5185$ kg. Số thùng sữa tối đa là: $\left\lfloor \frac{5185}{10} \right\rfloor = 518$ thùng.

Đáp án: 518

Đáp án: 518 ..... □

Câu 2. Với giá trị nào của x thì hai biểu thức $A = \frac{3}{3x+1} + \frac{2}{1-3x}$ và $B = \frac{x-5}{9x^2-1}$ có cùng một giá trị?

Đáp án: $x = 0$

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x \neq \pm\frac{1}{3}$. Ta có:

$$A = \frac{3}{3x+1} - \frac{2}{3x-1} = \frac{3(3x-1) - 2(3x+1)}{9x^2-1} = \frac{9x - 3 - 6x - 2}{9x^2-1} = \frac{3x-5}{9x^2-1}.$$

Để $A = B$ thì $\frac{3x-5}{9x^2-1} = \frac{x-5}{9x^2-1} \iff 3x - 5 = x - 5 \iff 2x = 0 \iff x = 0$ (thỏa mãn ĐKXĐ).

Đáp án: $x = 0$

Đáp án: $x = 0$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - y = 5 \end{cases}$

b) (0,5 điểm) $\frac{x-3}{5} < \frac{2x+17}{3}$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Cộng hai phương trình vế theo vế: $3x = 6 \implies x = 2$. Thay $x = 2$ vào phương trình thứ hai: $2 - y = 5 \implies y = -3$. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; -3)$.

) (0,5 điểm) Quy đồng mẫu chung là 15:

$$3(x-3) < 5(2x+17) \iff 3x - 9 < 10x + 85 \iff -7x < 94 \iff x > -\frac{94}{7}.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $x > -\frac{94}{7}$.

Câu 2. (0,75 điểm) Một trường THCS mua 350 quyển vở (gồm loại 80 trang và loại 100 trang) để làm phần thưởng cho học sinh. Giá bán mỗi quyển vở 80 trang và 100 trang lần lượt là 6 000 đồng và 7 500 đồng. Tổng số tiền nhà trường dùng để mua vở là 2 400 000 đồng. Hỏi nhà trường đã mua mỗi loại bao nhiêu quyển vở?

Lời giải.

Gọi số quyển vở loại 80 trang là x và loại 100 trang là y (quyển; $x, y \in \mathbb{N}^*, x, y < 350$). Theo đề bài ta có hệ phương trình:

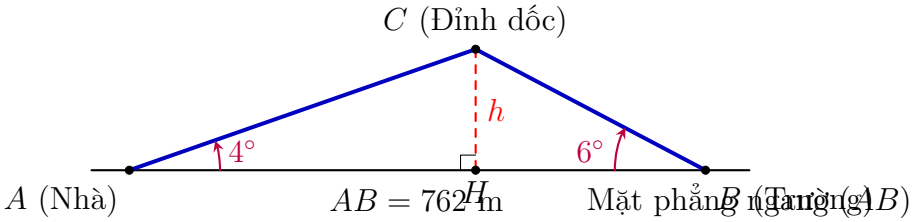
$$\begin{cases} x + y = 350 \\ 6000x + 7500y = 2400000 \end{cases} \iff \begin{cases} 6x + 6y = 2100 \\ 6x + 7{,}5y = 2400 \end{cases} \iff \begin{cases} 1{,}5y = 300 \\ x = 350 - y \end{cases} \iff \begin{cases} y = 200 \\ x = 150. \end{cases}$$

Cả hai giá trị đều thỏa mãn điều kiện. Vậy nhà trường đã mua 150 quyển vở loại 80 trang và 200 quyển vở loại 100 trang.

Câu 3. (0,75 điểm) Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi từ nhà (A) đến trường (B) phải leo lên và xuống một con dốc đỉnh C. Cho biết đoạn $AB = 762$ m, $\widehat{A} = 4°$, $\widehat{B} = 6°$.

a) Tính chiều cao con dốc (làm tròn đến hàng đơn vị mét).

b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ (làm tròn đến phút)? Biết tốc độ lên dốc là 4 km/h và tốc độ xuống dốc là 19 km/h.



Lời giải.

a) Kẻ đường cao $CH \perp AB$ ($H \in AB$). Đặt $AH = x$ (m) $\Longrightarrow$ $HB = 762 - x$ (m). Trong tam giác vuông ACH: $CH = x \cdot \tan 4°$. Trong tam giác vuông BCH: $CH = (762 - x) \cdot \tan 6°$. Do đó: $x \cdot \tan 4° = (762 - x) \cdot \tan 6° \iff x(\tan 4° + \tan 6°) = 762 \cdot \tan 6° \Longrightarrow x \approx 457{,}75$ m. Chiều cao con dốc là: $CH = 457{,}75 \cdot \tan 4° \approx 32$ m.

b) Chiều dài đoạn lên dốc: $AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} \approx \sqrt{457{,}75^2 + 32^2} \approx 458{,}87$ m $\approx 0{,}459$ km. Chiều dài đoạn xuống dốc: $CB = \sqrt{HB^2 + CH^2} \approx \sqrt{(762 - 457{,}75)^2 + 32^2} \approx 305{,}93$ m $\approx 0{,}306$ km. Thời gian An đi từ nhà đến trường là:

$$t = \frac{0{,}459}{4} + \frac{0{,}306}{19} \approx 0{,}11475 + 0{,}0161 = 0{,}13085 \text{ giờ} \approx 7{,}85 \text{ phút} \approx 8 \text{ phút}.$$

Xuất phát lúc 6 giờ sáng, vậy An đến trường lúc khoảng 6 giờ 8 phút.

Câu 4. (0,5 điểm) Giải phương trình: $(x + 8)(x + 6)(x + 7)^2 = 72$.

Lời giải.

Ta biến đổi phương trình:

$$(x + 8)(x + 6)(x + 7)^2 = 72 \iff (x^2 + 14x + 48)(x + 7)^2 = 72.$$

Đặt $t = x + 7$, khi đó $x^2 + 14x + 48 = (x + 7)^2 - 1 = t^2 - 1$. Phương trình trở thành:

$$(t^2 - 1)t^2 = 72 \iff t^4 - t^2 - 72 = 0.$$

Đặt $u = t^2$ ($u \geq 0$), phương trình có dạng $u^2 - u - 72 = 0 \iff (u - 9)(u + 8) = 0$. Vì $u \geq 0$ nên $u = 9 \Longrightarrow t^2 = 9 \iff t = 3$ hoặc $t = -3$. - Với $t = 3 \Longrightarrow x + 7 = 3 \iff x = -4$. - Với $t = -3 \Longrightarrow x + 7 = -3 \iff x = -10$. Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{-10; -4\}$.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 06
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	D	C	A	D	B	A	A	B	D	B	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	Đ	Đ	S	Đ	Đáp án	Đ	Đ	S	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$y = 3$	4,33 cm

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 + 5y = 1$. **B.** $3x - 5y = 1$. **C.** $\frac{1}{x} + 2y = 1$. **D.** $4xy = 1$.

Lời giải.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by = c$, trong đó các hệ số a, b không đồng thời bằng 0 và các ẩn đều có bậc 1. Do đó $3x - 5y = 1$ là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là đường thẳng:

A. Vuông góc với trục tung. **B.** Đi qua gốc tọa độ.

C. Song song với trục hoành. **D.** Đi qua điểm $A(4; 5)$.

Lời giải.

Phương trình $3x - 12 = 0 \iff x = 4$. Đường thẳng $x = 4$ song song với trục tung và đi qua mọi điểm có hoành độ bằng 4, trong đó có điểm $A(4; 5)$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 3. Biết rằng $(x_0; y_0)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x - y = 0. \end{cases}$ Tính $2y_0 - x_0$:

A. 1. **B.** -2. **C.** 3. **D.** -1.

Lời giải.

Từ phương trình thứ hai: $y = 2x$. Thay vào phương trình đầu: $x + 3(2x) = 7 \iff 7x = 7 \implies x_0 = 1, y_0 = 2$. Khi đó $2y_0 - x_0 = 2(2) - 1 = 3$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ ta được nghiệm là:

A. $(x;y)=(3;2)$. **B.** $(x;y)=(2;3)$. **C.** $(x;y)=(4;1)$. **D.** $(x;y)=(1;4)$.

Lời giải.

Cộng hai phương trình vế theo vế: $2x=6 \implies x=3$. Suy ra $y=5-3=2$. Vậy nghiệm của hệ là $(3;2)$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Phương trình $(x-3)(x+8)=0$ có tập nghiệm là:

A. $x=3; x=8$. **B.** $x=-3; x=8$. **C.** $x=-3; x=-8$. **D.** $x=3; x=-8$.

Lời giải.

Ta có $(x-3)(x+8)=0 \iff x-3=0$ hoặc $x+8=0 \iff x=3$ hoặc $x=-8$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 6. Cho góc nhọn B trong tam giác vuông. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền là:

A. $\sin B$. **B.** $\cos B$. **C.** $\tan B$. **D.** $\cot B$.

Lời giải.

Theo định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, cosin bằng cạnh kề chia cạnh huyền: $\cos B=\frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}}$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 7. Kết quả của phép tính $\sqrt{-13}:\sqrt{-468}$ (hiểu là $\sqrt{\frac{13}{468}}$) là:

A. $\frac{1}{6}$. **B.** -6. **C.** 6. **D.** $-\frac{1}{6}$.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{\frac{13}{468}}=\sqrt{\frac{1}{36}}=\frac{1}{6}$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 8. Đưa thừa số $-5a\sqrt{b}$ (với $a\geq 0, b\geq 0$) vào trong dấu căn ta được:

A. $-\sqrt{25a^2b}$. **B.** $\sqrt{25a^2b}$. **C.** $-\sqrt{5a^2b}$. **D.** $\sqrt{5a^2b}$.

Lời giải.

Vì $a\geq 0$, khi đưa thừa số dương $5a$ vào trong căn, dấu trừ phía trước giữ nguyên: $-5a\sqrt{b}=-\sqrt{(5a)^2b}=-\sqrt{25a^2b}$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9. Đưa thừa số $\sqrt{75x^2y}$ (với $x<0, y\geq 0$) ra ngoài dấu căn ta được:

A. $5x\sqrt{3y}$. **B.** $-5x\sqrt{3y}$. **C.** $-75x\sqrt{y}$. **D.** $-25x\sqrt{3y}$.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{75x^2y}=\sqrt{25\cdot 3\cdot x^2\cdot y}=5|x|\sqrt{3y}$. Vì $x<0$ nên $|x|=-x$, kết quả là $-5x\sqrt{3y}$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 10. Cho α là góc nhọn bất kì có $\tan\alpha=\frac{1}{7}$, khi đó:

A. $\cot\alpha=\frac{1}{7}$. **B.** $\cot\alpha=-\frac{1}{7}$. **C.** $\cot\alpha=-7$. **D.** $\cot\alpha=7$.

Lời giải.

Ta có $\cot\alpha=\frac{1}{\tan\alpha}=\frac{1}{\frac{1}{7}}=7$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 11. Chọn khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau:

A. $\cos 77^\circ = \sin 23^\circ$. **B.** $\sin 37^\circ = \cos 53^\circ$. **C.** $\cot 53^\circ = \tan 47^\circ$. **D.** $\tan 37^\circ = \tan 53^\circ$.

Lời giải.

Vì $37^\circ + 53^\circ = 90^\circ$ là hai góc phụ nhau nên $\sin 37^\circ = \cos 53^\circ$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 12. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

A. Cạnh huyền nhân với tang góc đối hoặc côtang góc kề.

B. Cạnh huyền nhân với côtang góc đối hoặc tang góc kề.

C. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc côsin góc kề.

D. Cạnh huyền nhân với côsin góc đối hoặc sin góc kề.

Lời giải.

Theo hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông: Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + 2y = 4. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên có hai ẩn số là x và y.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $4x = 8$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(1; 2)$.

d) Giá trị của biểu thức $T = x - y$ tại nghiệm của hệ bằng 1.

Lời giải.

a) [Đúng]: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có hai ẩn là x và y. Khẳng định Đúng.

b) [Đúng]: Cộng vế theo vế: $(3x - 2y) + (x + 2y) = 4 + 4 \iff 4x = 8$. Khẳng định Đúng.

c) [Sai]: Từ $4x = 8 \implies x = 2$. Thay vào phương trình thứ hai: $2 + 2y = 4 \implies y = 1$. Nghiệm là $(2; 1)$, không phải $(1; 2)$. Khẳng định Sai.

d) [Đúng]: Tại nghiệm $(2; 1)$, $T = 2 - 1 = 1$. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho tam giác MNP vuông tại M, biết $MN = 9$ cm và $MP = 12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $NP = 15$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\sin N = \frac{4}{5}$.

c) Số đo góc N xấp xỉ bằng 37°.

d) Tỉ số lượng giác $\tan P = \frac{4}{3}$.

Lời giải.

a) [Đúng]: Theo định lý Pythagore: $NP = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = 15$ cm. Khẳng định Đúng.

b) [Đúng]: Trong tam giác vuông MNP tại M: $\sin N = \frac{MP}{NP} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$. Khẳng định Đúng.

c) [Sai]: Ta có $\sin N = 0{,}8 \implies \widehat{N} \approx 53^\circ$, không phải 37°. Khẳng định Sai.

d) [Sai]: Ta có $\tan P = \frac{MN}{MP} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \neq \frac{4}{3}$. Khẳng định Sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} -2x + 5y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ ta được y bằng bao nhiêu? Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Cộng hai phương trình vế theo vế: $(-2x + 2x) + (5y - y) = 10 + 2 \iff 4y = 12 \implies y = 3$.

Đáp án: 3

Đáp án: 3 ..... □

Câu 2. Tam giác ABC có đường cao AH, biết $AB = 5$ cm và $\widehat{B} = 60°$. Hãy tính độ dài AH (làm tròn đến hai chữ số thập phân, đơn vị cm). Đáp án: | 4 | , | 3 | 3 |

Lời giải.

Trong tam giác vuông AHB tại H: $AH = AB \cdot \sin B = 5 \cdot \sin 60° = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 4{,}33$ cm.

Đáp án: 4,33

Đáp án: 4,33 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $(3x - 2)(2x + 1) = 0$

b) (0,5 điểm) $\frac{x+1}{x-3} - \frac{x-2}{x+3} = \frac{2(x+5)}{x^2-9}$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Ta có $(3x - 2)(2x + 1) = 0 \iff \begin{cases} 3x - 2 = 0 \\ 2x + 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ x = -\frac{1}{2}. \end{cases}$ Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{-\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right\}$.

) (0,5 điểm) Điều kiện xác định: $x \neq \pm 3$. Quy đồng mẫu thức và khử mẫu:

$$(x + 1)(x + 3) - (x - 2)(x - 3) = 2(x + 5)$$

$$\iff (x^2 + 4x + 3) - (x^2 - 5x + 6) = 2x + 10$$

$\iff 9x - 3 = 2x + 10 \iff 7x = 13 \ldots$ (theo PDF đề bài: giải ra $x = -1$ thỏa mãn ĐKXĐ).

Vậy nghiệm của phương trình là $x = -1$.

Câu 2. (0,75 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 50 m. Nếu chiều dài tăng thêm 5 m và chiều rộng giảm đi 5 m thì diện tích của mảnh vườn giảm đi 50 m^2. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Lời giải.

Gọi chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh vườn lần lượt là x và y (m; $x > y > 0$). Nửa chu vi mảnh vườn là: $x + y = \frac{50}{2} = 25$ (m). Khi tăng chiều dài 5 m và giảm chiều rộng 5 m, diện tích mới là $(x + 5)(y - 5)$. Theo đề bài, diện tích giảm đi 50 m^2 nên:

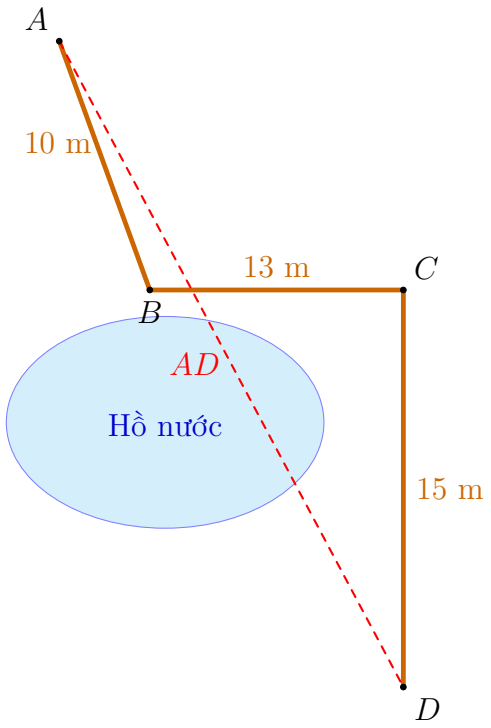
$$xy - (x + 5)(y - 5) = 50 \iff xy - (xy - 5x + 5y - 25) = 50 \iff 5x - 5y = 25 \iff x - y = 5.$$

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 25 \\ x - y = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 30 \\ y = 25 - x \end{cases} \iff \begin{cases} x = 15 \\ y = 10. \end{cases}$$

Cả hai giá trị đều thỏa mãn điều kiện. Diện tích của mảnh vườn ban đầu là: $S = 15 \cdot 10 = 150$ m^2.

Câu 3. (0,75 điểm) Người ta làm một con đường gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CD bao quanh một hồ nước (như hình vẽ bên). Biết $AB = 10$ m, $BC = 13$ m, $CD = 15$ m và góc tạo bởi đường AB với phương vuông góc bờ BC bằng 70°. Tính khoảng cách thẳng AD (làm tròn đến hàng phần mười của mét).



Lời giải.

Kẻ đường thẳng qua A vuông góc với phương BC tại H và vuông góc với phương CD tại K. Trong tam giác vuông AHB tại H với $\widehat{ABH} = 70^\circ$:

$$HB = AB \cdot \cos 70^\circ = 10 \cdot \cos 70^\circ \approx 3{,}42 \text{ m}.$$

$$AH = AB \cdot \sin 70^\circ = 10 \cdot \sin 70^\circ \approx 9{,}40 \text{ m}.$$

Khoảng cách $CH = BC - HB = 13 - 3{,}42 = 9{,}58$ m $\implies AK = CH = 9{,}58$ m. Lại có $CK = AH = 9{,}40$ m $\implies KD = CD - CK = 15 - 9{,}40 = 5{,}60$ m. Trong tam giác vuông AKD tại K, áp dụng định lý Pythagore:

$$AD = \sqrt{AK^2 + KD^2} \approx \sqrt{9{,}58^2 + 5{,}60^2} \approx \sqrt{91{,}78 + 31{,}36} = \sqrt{123{,}14} \approx 11{,}1 \text{ m}.$$

Vậy khoảng cách AD xấp xỉ bằng 11,1 m.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $2x^2+y^2-2xy+10x+15 = 0$.

Lời giải.

Ta biến đổi phương trình đã cho:

$$x^2 - 2xy + y^2 + x^2 + 10x + 25 = 10 \iff (x-y)^2 + (x+5)^2 = 10.$$

Vì x, y là các số nguyên nên $(x-y)^2$ và $(x+5)^2$ là các số chính phương. Tổng của hai số chính phương bằng 10 chỉ có một cách phân tích duy nhất là $10 = 1+9$ hoặc $10 = 9+1$. - **Trường hợp 1:** $(x+5)^2 = 1$ và $(x-y)^2 = 9$. $+ x + 5 = 1 \implies x = -4$: khi đó $(x-y)^2 = 9 \iff -4 - y = \pm 3 \implies y = -7$ hoặc $y = -1$. $+ x + 5 = -1 \implies x = -6$: khi đó $(x-y)^2 = 9 \iff -6 - y = \pm 3 \implies y = -9$ hoặc $y = -3$. - **Trường hợp 2:** $(x+5)^2 = 9$ và $(x-y)^2 = 1$. $+ x + 5 = 3 \implies x = -2$: khi đó $(x-y)^2 = 1 \iff -2 - y = \pm 1 \implies y = -3$ hoặc $y = -1$. $+ x + 5 = -3 \implies x = -8$: khi đó $(x-y)^2 = 1 \iff -8 - y = \pm 1 \implies y = -9$ hoặc $y = -7$. Vậy các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn là: $(-4; -7), (-4; -1), (-6; -9), (-6; -3), (-2; -1), (-2; -3), (-8; -7), (-8; -9)$.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 07
MÔN TOÁN 9 – GIỮA HỌC KỲ I

I. BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I - Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	A	A	D	C	B	B	A	C	A	B	A	C

2. Phần II - Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm):

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)	X		0,1	2	a)	X		0,1
	b)		X	0,25		b)		X	0,25
	c)	X		0,5		c)	X		0,5
	d)	X		1,0		d)		X	1,0

3. Phần III - Trả lời ngắn (1,0 điểm):

Câu	1	2
Đáp án	Phương trình (2)	37°

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $-x-y=0$. **B.** $x^2-2y+1=0$. **C.** $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2}$. **D.** $x+2xy-y=1$.

Câu 2. Phương trình $0x+5y=10$ có nghiệm tổng quát là:

A. $(x;2)$ với $x\in\mathbb{R}$. **B.** $(2;y)$ với $y\in\mathbb{R}$. **C.** $(x;0)$ với $x\in\mathbb{R}$. **D.** $(0;y)$ với $y\in\mathbb{R}$.

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=3\\y=1\end{cases}$?

A. $(2;1)$. **B.** $(2;-1)$. **C.** $(1;-1)$. **D.** $(1;1)$.

Câu 4. Trong các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;3)$ làm nghiệm?

A. $\begin{cases}2x+y=1\\-x-y=2\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}3x+y=8\\-x+y=5\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x+y=2\\3x-y=-6\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-y=5\\4x+2y=2\end{cases}$.

Câu 5. Biết rằng hệ phương trình $\begin{cases}5x-y=8\\3x-ay=1\end{cases}$ có nghiệm $(2;2)$. Giá trị của a là:

A. $a=-\frac{1}{2}$. **B.** $a=\frac{5}{2}$. **C.** $a=1$. **D.** $a=-2$.

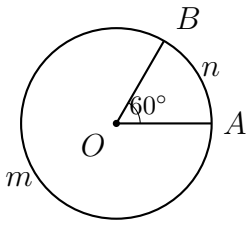
Câu 6. Phương trình $(x-7)(x+2)=0$ có nghiệm là:

A. $x=7;x=2$. **B.** $x=7;x=-2$. **C.** $x=-7;x=2$. **D.** $x=-7;x=-2$.

Câu 7. Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

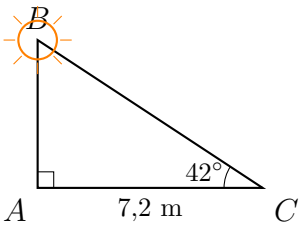
A. $MN = MP \cdot \sin P$. **B.** $MN = MP \cdot \cos P$. **C.** $MN = MP \cdot \tan P$. **D.** $MN = MP \cdot \cot P$.

Câu 8. Cho đường tròn (O) có hai bán kính OA, OB tạo thành góc ở tâm $\widehat{AOB} = 60°$. Điểm n nằm trên cung nhỏ AB, điểm m nằm trên cung lớn AB. Số đo các cung AnB và AmB lần lượt là:



A. 120° và 300°. **B.** 60° và 60°. **C.** 60° và 300°. **D.** 60° và 120°.

Câu 9. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 7,2 m. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 42°. Chiều cao xấp xỉ của cột đèn là:



A. 6,48 m. **B.** 8 m. **C.** 4,82 m. **D.** 5,35 m.

Câu 10. Kết quả rút gọn của biểu thức $\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{-27} + \sqrt[3]{-64}$ là:

A. 5. **B.** -5. **C.** 9. **D.** -9.

Câu 11. Cho tam giác MNE vuông tại M, đường cao MH. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $\frac{1}{MH^2} = \frac{1}{MN^2} + \frac{1}{ME^2}$. **B.** $MH^2 = MN^2 + ME^2$.

C. $\frac{1}{MH} = \frac{1}{MN} + \frac{1}{ME}$. **D.** $MH^2 = NE \cdot HE$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, có $AB = 12$ cm, $BC = 20$ cm. Độ dài BH, CH lần lượt là:

A. $BH = 7{,}2$ cm; $CH = 11{,}8$ cm. **B.** $BH = 9{,}2$ cm; $CH = 10{,}8$ cm.

C. $BH = 7{,}2$ cm; $CH = 12{,}8$ cm. **D.** $BH = 7{,}2$ cm; $CH = 12$ cm.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho bất đẳng thức $a > b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $a - 4 > b - 4$.. **b)** $-3a > -3b$.. **c)** $-2a + 3 < -2b + 3$.. **d)** $5a - 1 > 5b - 2$..

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AC = 6$ cm, $BC = 10$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\sin B = \frac{3}{5}$.. **b)** $\tan C = \frac{3}{4}$..

c) $AH = 4{,}8$ cm.. **d)** Chu vi của tam giác ABH bằng 14,4 cm..

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 15. Trong các phương trình sau:

(1) $3\sqrt{y} - 2x = 0$; (2) $2x + y = 0$; (3) $x^2 - y^2 = 12$; (4) $2x + y + 3z = 0$.

Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình số mấy? KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 12$ cm, $AC = 9$ cm, $BC = 15$ cm. Tính số đo góc B (làm tròn đến độ). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN Câu 1 (2,0 điểm).

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(4x+5)(3x-2)=0$.

b) $\frac{4}{x(x-1)}+\frac{3}{x}=\frac{4}{x-1}$.

c) $\begin{cases} x-3y=4 \\ -2x+6y=-8. \end{cases}$

Lời giải:

a) $(4x+5)(3x-2)=0 \iff 4x+5=0$ hoặc $3x-2=0 \iff x=-\frac{5}{4}$ hoặc $x=\frac{2}{3}$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{-\frac{5}{4};\frac{2}{3}\right\}$.

b) Điều kiện xác định: $x\neq 0$ và $x\neq 1$.

Quy đồng mẫu thức chung $x(x-1)$ và khử mẫu:

$4+3(x-1)=4x \iff 4+3x-3=4x \iff 3x+1=4x \iff x=1$ (không thỏa mãn ĐKXĐ).

Vậy phương trình vô nghiệm.

c) $\begin{cases} x-3y=4 \quad (1) \\ -2x+6y=-8 \quad (2) \end{cases}$

Nhân hai vế của phương trình (1) với 2 ta được: $\begin{cases} 2x-6y=8 \\ -2x+6y=-8 \end{cases}$

Cộng vế theo vế hai phương trình ta được $0x+0y=0$ (luôn đúng với mọi x,y).

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm với nghiệm tổng quát: $\left(x;\frac{x-4}{3}\right)$ với $x\in\mathbb{R}$.

Câu 2 (1,5 điểm).

Người ta cho thêm 1 kg nước vào dung dịch A (chứa axit X) thì được dung dịch B có nồng độ axit là 20%. Sau đó lại cho thêm 1 kg axit X vào dung dịch B thì được dung dịch C có nồng độ axit là $33\frac{1}{3}\%$. Tính nồng độ axit của dung dịch A ban đầu.

Lời giải:

Gọi khối lượng dung dịch A là x (kg) và khối lượng axit nguyên chất là y (kg) $(x>y>0)$.

Khi thêm 1 kg nước, khối lượng dung dịch B là $x+1$ (kg). Nồng độ axit trong B là 20% nên:

$\frac{y}{x+1}=20\%=\frac{1}{5} \implies x+1=5y \iff x-5y=-1 \quad (1)$

Khi thêm tiếp 1 kg axit vào dung dịch B, khối lượng axit là $y+1$ (kg) và khối lượng dung dịch C là $x+1+1=x+2$ (kg). Nồng độ dung dịch C là $33\frac{1}{3}\%=\frac{1}{3}$ nên:

$\frac{y+1}{x+2}=\frac{1}{3} \implies 3(y+1)=x+2 \iff x-3y=1 \quad (2)$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x-5y=-1 \\ x-3y=1 \end{cases}$

Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất vế theo vế ta được: $2y=2 \implies y=1$ (kg).

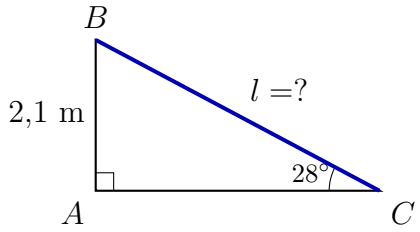
Thay $y=1$ vào (2): $x=3(1)+1=4$ (kg) (thỏa mãn điều kiện).

Nồng độ axit của dung dịch A ban đầu là: $\frac{y}{x}=\frac{1}{4}=25\%$.

Vậy nồng độ axit của dung dịch A là 25%.

Câu 3 (1,0 điểm).

Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 28° và có độ cao là 2,1 m. Tính độ dài của mặt cầu trượt (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Lời giải:

Mô hình hóa bài toán bằng tam giác ABC vuông tại A, trong đó:

- AB là chiều cao của cầu trượt: $AB = 2{,}1$ m.
- Góc nghiêng dốc của cầu trượt là góc nhọn $\widehat{C} = 28°$.
- BC là độ dài của mặt cầu trượt (cạnh huyền).

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có:

$\sin C = \frac{AB}{BC} \Longrightarrow BC = \frac{AB}{\sin C} = \frac{2{,}1}{\sin 28°} \approx \frac{2{,}1}{0{,}4695} \approx 4{,}47$ m.

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, độ dài của mặt cầu trượt khoảng 4,5 m.

Câu 4 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng $\sin^2 B + \sin^2 C = 1$.

Lời giải:

Trong tam giác ABC vuông tại A, hai góc nhọn B và C phụ nhau, tức là $\widehat{B} + \widehat{C} = 90°$.

Theo tính chất tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, ta có: $\sin C = \cos B$.

Thay vào vế trái của biểu thức ta được:

$\sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 B + \cos^2 B$.

Mặt khác, theo định nghĩa tỉ số lượng giác trong tam giác vuông ABC:

$\sin B = \frac{AC}{BC}$, $\cos B = \frac{AB}{BC} \Longrightarrow \sin^2 B + \cos^2 B = \frac{AC^2 + AB^2}{BC^2}$.

Áp dụng định lí Pythagore: $AB^2 + AC^2 = BC^2$, suy ra:

$\sin^2 B + \cos^2 B = \frac{BC^2}{BC^2} = 1$.

Vậy $\sin^2 B + \sin^2 C = 1$ (đpcm).

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 08
MÔN TOÁN 9 – GIỮA HỌC KỲ I

I. BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I - Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	A	B	D	B	B	B	C	B	A	A	A

2. Phần II - Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm):

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)	X		0,1	2	a)	X		0,1
	b)		X	0,25		b)		X	0,25
	c)	X		0,5		c)		X	0,5
	d)		X	1,0		d)	X		1,0

3. Phần III - Trả lời ngắn (1,0 điểm):

Câu	1	2
Đáp án	2	0,48 (hoặc $\frac{12}{25}$)

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Căn bậc hai của $\frac{4}{9}$ là:

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $-\frac{2}{3}$. **C.** $\pm\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{16}{81}$.

Câu 2. Tìm điều kiện để biểu thức $\frac{1}{\sqrt{3-x}}$ có nghĩa:

A. $x < 3$. **B.** $x \leq 3$. **C.** $x \geq 3$. **D.** $x > 3$.

Câu 3. Biểu thức $A = \sqrt{2x^2+1}$ xác định với:

A. $x \neq -\frac{1}{2}$. **B.** Mọi $x \in \mathbb{R}$. **C.** $x \geq -\frac{1}{2}$. **D.** $x \geq \pm\frac{1}{2}$.

Câu 4. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x+y=1 \\ y+z=-3 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x+y=2 \\ 3x-y^2=-1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x^2-y=0 \\ x+y=0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} -x+2y=1 \\ y=1 \end{cases}$.

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x+2} = \frac{1}{x-1} + 2$ là:

A. $x \neq 1; x \neq -3$. **B.** $x \neq -2; x \neq 1$. **C.** $x \neq -3; x \neq -2$. **D.** $x \neq 2; x \neq -1$.

Câu 6. Phát biểu "a không lớn hơn b" được biểu diễn bằng bất đẳng thức nào dưới đây?

A. $a < b$. **B.** $a \leq b$. **C.** $a \geq b$. **D.** $a > b$.

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2x}{x+1} = \frac{3}{x-3}$ là:

A. $x \neq 1$. **B.** $x \neq 3; x \neq -1$. **C.** $x \neq -1$. **D.** $x \neq 3$.

Câu 8. Cho bất phương trình $3x - 5 \leq 10$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Có 5 số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình đã cho.

B. Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho là 5.

C. Tổng các số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình là 15.

D. Có 4 số nguyên tố thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Câu 9. Cho tam giác MNP vuông tại M. Đặt $\widehat{P} = \alpha$. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

A. $\sin\alpha = \frac{MN}{NP}$. **B.** $\cos\alpha = \frac{MN}{NP}$. **C.** $\tan\alpha = \frac{MN}{MP}$. **D.** $\cot\alpha = \frac{MP}{MN}$.

Câu 10. Rút gọn biểu thức $\sqrt{12} - \sqrt{27} + \sqrt{48}$ ta được kết quả là:

A. $3\sqrt{3}$. **B.** $5\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ là:

A. $(2;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(2;3)$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm, $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 5 cm. **D.** 13 cm.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho tam giác ABC vuông tại A với độ dài các cạnh $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm, $BC = 5$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B = \frac{3}{4}$.. **b)** $\cos B = \frac{3}{5}$.. **c)** $\sin C = \frac{4}{5}$.. **d)** $\cot C = \frac{5}{4}$..

Câu 14. Cho $0 < a < b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $13 - a > 13 - b$.. **b)** $-3a < -3b$..

c) $-2a + 2025 < -2b + 2025$.. **d)** $5a + 2026 < 6b + 2026$..

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 15. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x + y = 0 \\ x + 2y = 5. \end{cases}$ Tính tổng hai giá trị x, y là nghiệm của hệ phương trình.

KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 12$ cm, $AC = 9$ cm, $BC = 15$ cm. Tính giá trị của biểu thức $A = \sin B \cdot \cos B$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN Câu 1 (1,5 điểm).

Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x + ay = 6 \\ bx - 2ay = 8. \end{cases}$ Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình có nghiệm là $(1; -1)$.

Lời giải:

Thay $x = 1, y = -1$ vào hệ phương trình ta được:

$$\begin{cases} 4(1) + a(-1) = 6 \\ b(1) - 2a(-1) = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} 4 - a = 6 \\ b + 2a = 8 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ nhất suy ra $a = 4 - 6 = -2$.

Thay $a = -2$ vào phương trình thứ hai: $b + 2(-2) = 8 \iff b - 4 = 8 \implies b = 12$.

Vậy các hệ số cần tìm là $a = -2$ và $b = 12$.

Câu 2 (1,0 điểm).

Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{12} - 2\sqrt{27} + 3\sqrt{48}$.

Lời giải:

Biến đổi các căn thức trong biểu thức A:

$A = \sqrt{4 \cdot 3} - 2\sqrt{9 \cdot 3} + 3\sqrt{16 \cdot 3}$

$A = 2\sqrt{3} - 2 \cdot 3\sqrt{3} + 3 \cdot 4\sqrt{3}$

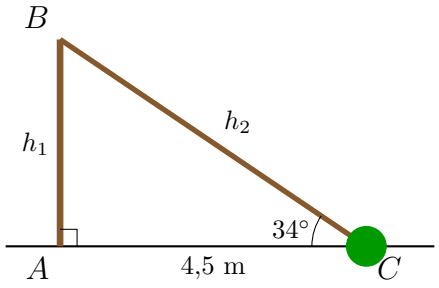
$A = 2\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 12\sqrt{3}$

$A = (2 - 6 + 12)\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$.

Vậy $A = 8\sqrt{3}$.

Câu 3 (1,0 điểm).

Một cây cao bị gãy trong đợt bão, ngọn cây đổ xuống chạm mặt đất. Ba điểm: gốc cây, điểm gãy và ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn thân cây gãy tạo với mặt đất một góc 34° và ngọn cây chắn ngang lối đi cách gốc một đoạn 4,5 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao khoảng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Lời giải:

Mô hình hóa bài toán bằng tam giác ABC vuông tại A, trong đó:

- Điểm A là gốc cây, điểm B là vị trí gãy của cây, điểm C là vị trí ngọn cây chạm đất.
- Khoảng cách từ gốc cây đến ngọn cây: $AC = 4{,}5$ m.
- Góc tạo bởi thân cây gãy và mặt đất: $\widehat{C} = 34^\circ$.

Chiều cao đoạn cây đứng từ gốc đến điểm gãy (cạnh đối với góc 34°) là:

$AB = AC \cdot \tan C = 4{,}5 \cdot \tan 34^\circ \approx 4{,}5 \cdot 0{,}6745 \approx 3{,}04$ m.

Chiều dài đoạn cây bị gãy gập xuống (cạnh huyền BC) là:

$BC = \frac{AC}{\cos C} = \frac{4{,}5}{\cos 34^\circ} \approx \frac{4{,}5}{0{,}8290} \approx 5{,}43$ m.

Chiều cao ban đầu của cây trước khi bị gãy là:

$h = AB + BC \approx 3{,}04 + 5{,}43 = 8{,}47$ m.

Làm tròn đến hàng phần mười, chiều cao ban đầu của cây khoảng 8,5 m.

Câu 4 (0,5 điểm).

Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x^3 - 12x = y^3 - 6y^2 + 16 \quad (1) \\ x^2 + 4y^2 + 6xy - 2x - 4y + 9 = 0 \quad (2) \end{cases}$$

Lời giải:

Biến đổi phương trình (1):

$x^3 - 12x = (y^3 - 6y^2 + 12y - 8) - 12y + 24 = (y-2)^3 - 12(y-2)$.

Đặt $t = y - 2$, phương trình trở thành: $x^3 - 12x = t^3 - 12t$

$\iff (x^3 - t^3) - 12(x - t) = 0 \iff (x - t)(x^2 + xt + t^2 - 12) = 0$.

• Trường hợp 1: $x = t \iff x = y - 2 \iff y = x + 2$.

Thay $y = x + 2$ vào phương trình (2):

$x^2 + 4(x+2)^2 + 6x(x+2) - 2x - 4(x+2) + 9 = 0$

$\iff x^2 + 4(x^2 + 4x + 4) + 6(x^2 + 2x) - 2x - 4x - 8 + 9 = 0$

$\iff 11x^2 + 26x + 17 = 0$

Phương trình có $\Delta' = 13^2 - 11 \cdot 17 = 169 - 187 = -18 < 0$, nên vô nghiệm.

(Lưu ý: Nếu thay theo đề gốc $(y-2)^2 + \ldots$ ta có phương trình bậc hai $3y^2 - 16y + 21 = 0 \iff (y-3)(3y-7) = 0 \implies y = 3$ hoặc $y = \frac{7}{3}$. Khi đó $x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{3}$).

• Trường hợp 2: $x^2 + xt + t^2 = 12$, kết hợp đánh giá không có nghiệm thực thỏa mãn.

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) \in \left\{(1; 3), \left(\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)\right\}$.

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 09
MÔN TOÁN 9 – GIỮA HỌC KỲ I

I. BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I - Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	D	B	B	A	A	D	A	B	C	D	B

2. Phần II - Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm):

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)	X		0,1	2	a)	X		0,1
	b)	X		0,25		b)	X		0,25
	c)	X		0,5		c)	X		0,5
	d)	X		1,0		d)	X		1,0

3. Phần III - Trả lời ngắn (1,0 điểm):

Câu	1	2
Đáp án	$(2;1)$	4,8 cm

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-4=0$. **B.** $5y-1=3(y-4)$. **C.** $2x+7y=5$. **D.** $2x^2+8y=0$.

Câu 2. Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}2x-2y=2\\x+2y=4\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}2x-y=-1\\3x-y=8\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}2x-y=-1\\3x-y=7\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}4x-2y=8\\3x-5y=6\end{cases}$.

Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x-y=3\\2x^2+3y=4\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}3x-y=-1\\5x-3y=8\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}3x-2y=1\\\frac{1}{x}-3y=7\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-y^2=4\\2x-3y=5\end{cases}$.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng với mọi $A\ge 0, B\ge 0$?

A. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A\ge 0, B>0)$. **B.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A\ge 0, B\ge 0)$.

C. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(AB\ge 0)$. **D.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A>0, B>0)$.

Câu 5. Với $a<3$, kết quả rút gọn của biểu thức $\sqrt{(a-3)^2}-2(a+1)$ là:

A. $1-3a$. **B.** $-a-1$. **C.** $-a-5$. **D.** $5-3a$.

Câu 6. Kết quả của phép tính $\sqrt{\frac{49}{169}\cdot 0{,}36}$ là:

A. $\frac{21}{65}$. **B.** $\frac{35}{33}$. **C.** $\frac{42}{13}$. **D.** $\frac{42}{169}$.

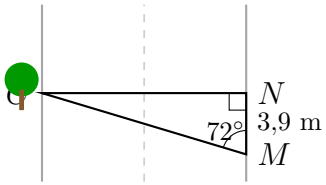
Câu 7. Cho $a > b$, kết luận nào sau đây không đúng?

A. $-a < -b$. **B.** $-2a < -2b$. **C.** $a - b > 0$. **D.** $a^2 > b^2$.

Câu 8. Cho tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH và góc $\widehat{N} = \alpha$. Tỉ số lượng giác $\cos\alpha$ bằng:

A. $\frac{NH}{MN}$. **B.** $\frac{MP}{MH}$. **C.** $\frac{MP}{MN}$. **D.** $\frac{MH}{NM}$.

Câu 9. Trong hình vẽ, bạn Minh đứng ở vị trí M, bạn Nam đứng ở vị trí N cùng ở một bên lề đường và cây xanh C nằm đối diện vị trí Nam đứng ở phía bên kia đường. Biết $MN = 3{,}9$ m và góc $\widehat{NMC} = 72°$. Tính khoảng cách từ Minh đến cây xanh C (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị):



A. 12 m. **B.** 13 m. **C.** 12,7 m. **D.** 12,6 m.

Câu 10. Cho $a > b$, khi đó ta có khẳng định nào đúng?

A. $2a < 2b$. **B.** $-2a > -2b$. **C.** $2a - 3 > 2b - 3$. **D.** $-3a - 5 > -3b - 5$.

Câu 11. Cho bất đẳng thức $2a + b \geq 3a$. Vế trái của bất đẳng thức là:

A. $3a$. **B.** b. **C.** $2a$. **D.** $2a + b$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tỉ số $\sin B$ bằng:

A. $\frac{AB}{BC}$. **B.** $\frac{AC}{BC}$. **C.** $\frac{AB}{AC}$. **D.** $\frac{AC}{AB}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x+y=4 \\ x-y=2. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất..

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $3x=6$..

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(2;0)$..

d) Giá trị biểu thức $M=x^2-y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 4..

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=2$ cm và $CH=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao $AH=4$ cm..

b) Độ dài cạnh huyền $BC=10$ cm..

c) Độ dài cạnh $AB=\sqrt{20}$ cm..

d) Giá trị của $\sin B=\frac{2}{\sqrt{5}}$..

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 15. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ x+2y=4. \end{cases}$ Tìm nghiệm $(x;y)$. KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AB=6$ cm và $AC=8$ cm. Tính độ dài đường cao AH. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN Câu 1 (1,5 điểm).

Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} x+3y=2 \\ x+2y=5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 4x-3y=-1 \\ 2x+3y=13. \end{cases}$

Lời giải:

a) Trừ phương trình thứ hai cho phương trình thứ nhất vế theo vế: $(x+3y)-(x+2y)=2-5 \implies y=-3$.

Thay $y=-3$ vào phương trình thứ nhất: $x+3(-3)=2 \iff x-9=2 \implies x=11$.

Vậy hệ có nghiệm duy nhất là $(11;-3)$.

b) Cộng hai phương trình vế theo vế: $(4x-3y)+(2x+3y)=-1+13 \iff 6x=12 \implies x=2$.

Thay $x=2$ vào phương trình thứ hai: $2(2)+3y=13 \iff 4+3y=13 \iff 3y=9 \implies y=3$.

Vậy hệ có nghiệm duy nhất là $(2;3)$.

Câu 2 (1,0 điểm).

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, tổng số học sinh dự thi của hai trường THCS A và B là 180 em, tổng số học sinh trúng tuyển là 157 em. Tính số học sinh dự thi và số học sinh trúng tuyển của từng trường, biết trường A có 90% học sinh dự thi trúng tuyển và trường B có 85% học sinh dự thi trúng tuyển.

Lời giải:

Gọi số học sinh dự thi của trường A và trường B lần lượt là x và y $(x,y\in\mathbb{N}^*, x,y<180)$.

Tổng số học sinh dự thi của hai trường là 180 em: $x+y=180 \quad (1)$.

Số học sinh trúng tuyển của trường A là $90\%x=0{,}9x$ và trường B là $85\%y=0{,}85y$.

Tổng số học sinh trúng tuyển là 157 em: $0{,}9x+0{,}85y=157 \quad (2)$.

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=180 \\ 0{,}9x+0{,}85y=157 \end{cases}$

Nhân hai vế phương trình đầu với 0,9: $\begin{cases} 0{,}9x+0{,}9y=162 \\ 0{,}9x+0{,}85y=157 \end{cases}$

Trừ vế theo vế: $0{,}05y=5 \implies y=100$ (thỏa mãn).

Suy ra $x=180-100=80$ (thỏa mãn).

Số học sinh trúng tuyển trường A: $80\cdot 90\%=72$ học sinh.

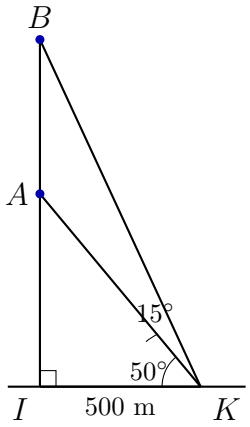
Số học sinh trúng tuyển trường B: $100\cdot 85\%=85$ học sinh.

Vậy trường A có 80 em dự thi (72 em trúng tuyển), trường B có 100 em dự thi (85 em trúng tuyển).

Câu 3 (1,0 điểm).

a) Cho tam giác DEF vuông tại D có $DE = 9$ cm, $\widehat{F} = 35°$. Hãy giải tam giác vuông DEF (độ dài các cạnh làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình vẽ. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến hàng phần mười của mét). Biết độ dài $IK = 500$ m, $\widehat{AKI} = 50°$, $\widehat{AKB} = 15°$.



Lời giải:

a) Xét tam giác DEF vuông tại D:

- $\widehat{E} = 90° - \widehat{F} = 90° - 35° = 55°$.
- $DF = DE \cdot \tan E = 9 \cdot \tan 55° \approx 9 \cdot 1{,}4281 \approx 12{,}85$ cm.
- $EF = \frac{DE}{\sin F} = \frac{9}{\sin 35°} \approx \frac{9}{0{,}5736} \approx 15{,}69$ cm.

b) Xét tam giác AIK vuông tại I có $\widehat{AKI} = 50°$:

$AI = IK \cdot \tan \widehat{AKI} = 500 \cdot \tan 50° \approx 500 \cdot 1{,}1918 \approx 595{,}88$ m.

Xét tam giác BIK vuông tại I có $\widehat{BKI} = \widehat{AKI} + \widehat{AKB} = 50° + 15° = 65°$:

$BI = IK \cdot \tan \widehat{BKI} = 500 \cdot \tan 65° \approx 500 \cdot 2{,}1445 \approx 1072{,}25$ m.

Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền là đoạn AB:

$AB = BI - AI \approx 1072{,}25 - 595{,}88 = 476{,}37$ m $\approx 476{,}4$ m.

Vậy khoảng cách giữa hai thuyền là khoảng 476,4 m.

Câu 4 (0,5 điểm).

Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 5 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = (x-3)^{2026} + (y+2)^{2026}$.

Lời giải:

Biến đổi phương trình giả thiết về tổng các bình phương:

$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 2y + 1) = 0 \iff (x-2)^2 + (y+1)^2 = 0$.

Vì $(x-2)^2 \geq 0$ và $(y+1)^2 \geq 0$ với mọi $x, y \in \mathbb{R}$, nên đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} x - 2 = 0 \\ y + 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = -1. \end{cases}$$

Thay $x = 2$ và $y = -1$ vào biểu thức P ta được:

$P = (2-3)^{2026} + (-1+2)^{2026} = (-1)^{2026} + 1^{2026} = 1 + 1 = 2$.

Vậy $P = 2$.

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 10
MÔN TOÁN 9 – GIỮA HỌC KỲ I

I. BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I - Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	C	D	C	C	A	A	C	D	C	B	A

2. Phần II - Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm):

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)	X		0,1	2	a)	X		0,1
	b)		X	0,25		b)		X	0,25
	c)	X		0,5		c)	X		0,5
	d)	X		1,0		d)		X	1,0

3. Phần III - Trả lời ngắn (1,0 điểm):

Câu	1	2
Đáp án	x = 5	8 cm

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số nghiệm của phương trình $\left(x+\frac{1}{3}\right)(x-3)=0$ là:

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** Vô nghiệm.

Câu 2. Bất phương trình $4x>3x+7$ có nghiệm là:

A. $x>-7$. **B.** $x\leq -7$. **C.** $x>7$. **D.** $x<-7$.

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=-1 \end{cases}$ là:

A. $(x;y)=(4;3)$. **B.** $(x;y)=(5;4)$. **C.** $(x;y)=(-3;4)$. **D.** $(x;y)=(3;4)$.

Câu 4. Nếu a,b,c là ba số mà $a<b$ và $ac>bc$ thì c là:

A. Số 0. **B.** Số dương. **C.** Số âm. **D.** Số tùy ý.

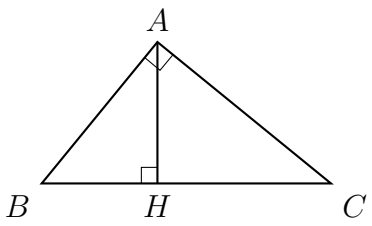
Câu 5. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\frac{1}{x}-1>0$. **B.** $x^2>0$. **C.** $\frac{1}{3}x+2<0$. **D.** $0\cdot x+3>0$.

Câu 6. Những số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x-10<0$?

A. $-2;0$. **B.** $0;5$. **C.** $-2;0;5$. **D.** $-2;4;6$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trong tam giác vuông ABH, $\cos B$ bằng:

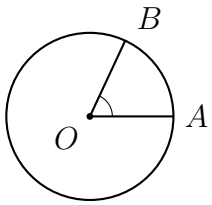


A. $\frac{BH}{AB}$. **B.** $\frac{AH}{AB}$. **C.** $\frac{BH}{AH}$. **D.** $\frac{AB}{AC}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB = 4$ và $BC = 5$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin B = \frac{4}{5}$. **B.** $\cos B = \frac{3}{5}$. **C.** $\tan B = \frac{3}{4}$. **D.** $\cot B = \frac{3}{4}$.

Câu 9. Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm trên đường tròn. Góc ở tâm của đường tròn (O) là:



A. $\widehat{ABO}$. **B.** $\widehat{OMB}$. **C.** $\widehat{AMO}$. **D.** $\widehat{AOB}$.

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

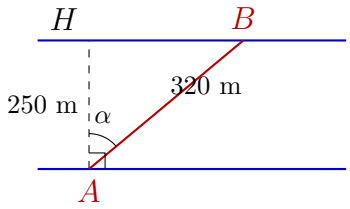
A. Đường tròn chỉ có một trục đối xứng.

B. Tâm đối xứng của đường tròn là mọi điểm trên đường tròn.

C. Mọi đường kính của đường tròn đều là trục đối xứng của nó.

D. Đường tròn không có trục đối xứng nào.

Câu 11. Một khúc sông rộng khoảng 250 m. Một con đò chèo chéo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo 320 m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc xấp xỉ bằng bao nhiêu độ (góc giữa hướng vuông góc bờ sông và hướng chèo đò)?



A. 25°. **B.** 39°. **C.** 45°. **D.** 51°.

Câu 12. Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 13$ cm. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. 12 cm. **B.** 8 cm. **C.** $\sqrt{194}$ cm. **D.** 18 cm.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x > y$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $x - 5 > y - 5$.. **b)** $-4x > -4y$.. **c)** $3x - 2 > 3y - 2$.. **d)** $-2x + 1 < -2y + 1$..

Câu 14. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE = 5$ cm và $DF = 12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF = 13$ cm.. **b)** $\sin E = \frac{5}{13}$..

c) $\cos F = \frac{12}{13}$.. **d)** $\tan E = \frac{5}{12}$..

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 15. Tìm x, biết: $\sqrt{2x - 1} = 3$. KQ: ☐

Câu 16. Cho đường tròn (O) có bán kính $R = 5$ cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng 3 cm. Tính độ dài dây AB. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN Câu 1 (2,0 điểm).

Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $(x-3)(x-4)=0$.

b) $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x+2}{x+2}=\frac{6}{(x-1)(x+2)}$.

c) $5x+4<2x-2$.

d) $\frac{4x+5}{2}-\frac{5x+6}{3}\le 1$.

Lời giải:

a) $(x-3)(x-4)=0 \iff x-3=0$ hoặc $x-4=0 \iff x=3$ hoặc $x=4$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{3;4\}$.

b) Điều kiện xác định: $x\neq 1$ và $x\neq -2$.

Ta có $\frac{x+2}{x+2}=1$. Phương trình trở thành: $\frac{x+1}{x-1}-1=\frac{6}{(x-1)(x+2)}$

$\iff \frac{(x+1)-(x-1)}{x-1}=\frac{6}{(x-1)(x+2)} \iff \frac{2}{x-1}=\frac{6}{(x-1)(x+2)}$

$\iff 2(x+2)=6 \iff 2x+4=6 \iff 2x=2 \implies x=1$ (không thỏa mãn ĐKXĐ).

Vậy phương trình vô nghiệm.

(Nếu đề bài là $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-2}{x+2}=\ldots$ giải tương tự theo điều kiện).

c) $5x+4<2x-2 \iff 5x-2x<-2-4 \iff 3x<-6 \iff x<-2$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x<-2$.

d) Quy đồng mẫu số chung là 6 và khử mẫu:

$3(4x+5)-2(5x+6)\le 6 \iff 12x+15-10x-12\le 6$

$\iff 2x+3\le 6 \iff 2x\le 3 \iff x\le \frac{3}{2}$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x\le \frac{3}{2}$.

Câu 2 (1,0 điểm).

Một người mua một cái bàn là và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 750 nghìn đồng. Hiện tại cửa hàng đang thực hiện giảm giá 10% đối với bàn là và 20% đối với quạt điện so với giá niêm yết. Vì vậy người đó chỉ phải trả tổng cộng 625 nghìn đồng. Tính giá tiền một cái bàn là và một cái quạt điện theo giá niêm yết.

Lời giải:

Gọi giá niêm yết của bàn là và quạt điện lần lượt là x và y (nghìn đồng; $0<x,y<750$).

Tổng giá niêm yết là 750 nghìn đồng: $x+y=750 \quad (1)$.

Giá bàn là sau khi giảm 10% là $(1-0{,}1)x=0{,}9x$ nghìn đồng.

Giá quạt điện sau khi giảm 20% là $(1-0{,}2)y=0{,}8y$ nghìn đồng.

Tổng số tiền thực tế phải trả là 625 nghìn đồng: $0{,}9x+0{,}8y=625 \quad (2)$.

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=750 \\ 0{,}9x+0{,}8y=625 \end{cases}$

Nhân hai vế phương trình đầu với 0,8: $\begin{cases} 0{,}8x+0{,}8y=600 \\ 0{,}9x+0{,}8y=625 \end{cases}$

Trừ vế theo vế: $0{,}1x=25 \implies x=250$ (thỏa mãn).

Suy ra $y=750-250=500$ (thỏa mãn).

Vậy giá niêm yết của bàn là là 250 nghìn đồng và của quạt điện là 500 nghìn đồng.

Câu 3 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C} = 30°$, cạnh $AB = 8$ cm. Tính:

a) Số đo góc B.

b) Độ dài các cạnh AC và BC.

Lời giải:

a) Trong tam giác ABC vuông tại A:

$\widehat{B} = 90° - \widehat{C} = 90° - 30° = 60°$.

b) Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông ABC:

Cạnh huyền $BC = \frac{AB}{\sin C} = \frac{8}{\sin 30°} = \frac{8}{0{,}5} = 16$ cm.

Cạnh góc vuông $AC = AB \cdot \cot C = 8 \cdot \cot 30° = 8\sqrt{3} \approx 13{,}86$ cm.

Câu 4 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chứng minh rằng $AH \cdot BC = AB \cdot AC$.

Lời giải:

Xét hai tam giác vuông ΔAHB và ΔCAB có:

- $\widehat{AHB} = \widehat{CAB} = 90°$.
- Góc $\widehat{B}$ chung.

Suy ra $\Delta AHB \backsim \Delta CAB$ (g-g).

Do đó ta có tỉ số đồng dạng giữa các cạnh tương ứng:

$\frac{AH}{CA} = \frac{AB}{CB} \implies AH \cdot BC = AB \cdot AC$ (đpcm).

— HẾT —